

软件工程实习报告

课程代码：PR042258

课程名称：软件工程设计实习

课程类别：课程实践

开课学期：大二夏季学期

编写单位：人工智能学院

专业：软件工程

项目成员：张颖 袁敬明 张志林 赵江波

学号：1004236107 6120 6122 6214

提交班级：10042461、10042462

提交时间：2026年 7 月

目 录

1 项目目的和任务	1
1.1 项目背景.....	1
1.2 项目目标.....	1
1.3 项目任务.....	2
1.4 任务分工.....	2
2 项目进度安排	2
3 系统需求分析	3
3.1 定义.....	3
3.1.1 业务流程.....	3
3.1.2 系统用例.....	4
3.1.3 系统总体功能.....	5
3.1.4 系统数据字典.....	6
3.1.5 系统数据流图.....	9
4 系统设计	11
4.1 系统架构设计.....	11
4.2 开发环境.....	13
4.2.1 系统开发采用的技术手段.....	13
4.2.2 系统开发环境.....	13
4.2.3 系统部署实施环境.....	13
4.3 系统总体设计.....	13
4.4 系统功能设计.....	14
4.4.1 用户与权限管理模块.....	14
4.4.2 课程管理模块.....	17
4.4.3 课程资源模块.....	19
4.4.4 作业管理模块.....	21
4.4.5 在线测验模块.....	25
4.4.6 通知消息模块.....	27
4.4.7 学习分析模块.....	29
4.5 数据库设计.....	32
4.5.1 概念结构设计.....	32
4.5.2 逻辑结构设计.....	33
4.5.3 物理结构设计.....	33
5 系统实现	35
5.1 用户与权限管理.....	35
5.2 课程管理.....	38
5.3 课程资源.....	40

5.4 作业管理.....	41
5.5 在线测验.....	42
5.6 通知消息.....	43
5.7 学习分析.....	44
6 项目总结	45

1 项目目的和任务

本项目的意义在于帮助教师更加方便地组织教学活动，提高课程管理效率；帮助学生更加便捷地获取学习资源、完成学习任务 and 了解自身学习情况。同时，本项目也将软件工程开发流程应用于实际项目实践中，通过需求分析、系统设计、数据库设计、程序开发和软件测试等过程，提高团队的软件系统分析、设计与开发能力。

本项目来源于中国地质大学（北京）人工智能学院软件工程设计实习，开发周期为 28 天。

本项目由中国地质大学（北京）人工智能学院 Fourtia 开发团队研发，可实现用户身份管理、课程教学管理、课程资源共享、作业提交与批改、在线测验、教学通知发布以及学习情况分析等功能，为教师和学生提供轻量化的在线教学管理服务。

系统将分为用户与权限管理模块、课程管理模块、课程资源管理模块、作业管理模块、在线测验模块、通知消息模块以及学习分析模块七个部分，实现教学过程中的课程创建、资源共享、任务发布、学习反馈和数据统计等业务功能。

1.1 项目背景

随着高校信息化教学的发展，在线教学平台已经成为辅助课堂教学、提高教学效率的重要工具。传统教学过程中，课程资料共享、作业提交与批改、考试测验、学习情况统计等环节通常依赖人工完成，存在信息传递效率低、教学管理不便、学习数据难以统计等问题。

目前，学习通等大型在线教学平台功能较为完善，但系统规模较大、功能复杂，对于中小规模教学场景以及软件工程课程设计实践而言，开发和维护成本较高。因此，本项目以现有在线教学平台为参考，设计并实现一个轻量级在线教学管理系统 Fourtia，通过软件工程方法完成需求分析、系统设计、数据库设计、程序开发和系统测试全过程。

本系统采用 Python 作为主要开发语言，SQL Server 作为后台数据库，实现教师、学生和管理员之间的信息交互，为教学活动提供数字化管理支持。

1.2 项目目标

本项目旨在设计并实现一个轻量级、易操作的在线教学管理系统，为教师和学生提供完整的教学辅助功能，实现教学过程的信息化管理。

具体目标如下：

（1）实现用户权限管理

建立统一用户管理机制，实现用户注册、登录、身份认证和角色管理功能，根据用户角色（学生、教师、管理员）提供不同的系统操作权限。

（2）实现课程教学管理

支持教师创建课程、生成课程码，学生通过课程码加入课程，实现课程信息查询、课程详情查看和课程成员管理。

（3）实现教学资源共享

支持教师上传课程资源，包括 PDF 文件、图片以及视频链接等，方便学生在线查看和学习课程资料。

（4）实现作业管理功能

实现教师发布作业、学生提交作业、教师在线批改以及成绩和评语管理，提高作业管理效率。

（5）实现在线测验功能

设计在线测验模块，实现教师创建测验、添加题目、设置考试时间、发布测验，学生在线答题、自动评分和查看成绩。

（6）实现教学通知与学习分析

实现课程通知发布、消息提醒以及学生学习情况统计，对课程完成度、作业完成情况和测验成绩进行分析。

（7）完成软件工程开发流程实践

按照软件工程规范完成需求分析、系统设计、数据库设计、编码实现、软件测试和项目文档编写，提高团队的软件开发能力。

1.3 项目任务

本项目主要完成以下任务：

（1）需求分析任务：分析在线教学管理系统的业务需求、确定系统用户角色及权限、完成功能需求分析和非功能需求分析、绘制业务流程图、系统用例图和功能结构图、编写软件需求说明书。

（2）系统设计任务：完成系统总体架构设计、划分系统功能模块、设计系统业务流程、完成数据库概念模型设计、完成数据库逻辑结构设计、设计数据表结构和数据字典。

（3）数据库设计任务采用 SQL Server 数据库，实现用户信息表、课程信息表；课程资源表、作业信息表、作业提交记录表、在线测验表；题目信息表；测验成绩记录表；通知信息表；学习记录表等。完成数据库创建、表结构设计以及数据关系维护。

（4）系统开发任务：基于 Python 开发系统程序，实现用户与权限管理模块、课程管理模块、资源管理模块、作业管理模块、在线测验模块、通知消息模块、学习分析模块。

（5）完成简单的测试与完善任务。

1.4 任务分工

系统设计阶段的任务分工如表 1-1 所示，初步功能为需求说明书及系统设计说明书中提到的七个功能板块，拓展功能为课程资源权限管理，章节知识图谱开发等工作。

表 1-1 系统设计阶段任务分工

组员	组内角色	组内分工
赵江波	组长	需求分析、数据库设计、系统测试、撰写报告
袁敬明	组员	系统设计、初步功能实现
张志林	组员	系统设计、拓展功能实现
张颖	组员	系统设计、初步功能实现

2 项目进度安排

本项目整体开发周期为 28 天，共分成 6 个阶段来完成，各个阶段具体任务及整体进度安排如表 2-1 所示

表 2-1 项目进度表

时间	工作安排	具体内容
6.30-7.5	项目选题敲定、需求分析及需求说明书撰写	确定开发题目为在线教学管理系统；完成系统可行性分析、需求调研、功能需求分析、性能需求分析；确定系统功能模块；编写《软件需求说明书》，完成业务流程图、用例图、功能树等设计文档。

7.6-7.12	系统设计及系统设计说明书撰写	完成系统总体架构设计、模块划分、数据库概念结构设计（E-R 图）、逻辑结构设计、数据字典设计；完成界面原型设计；编写《系统设计说明书》。
7.13-7.15	程序基础功能实现	搭建 Python 开发环境，连接 SQL Server 数据库；完成用户注册、登录、权限管理、课程管理等核心功能，实现数据库基本操作及主要业务逻辑。
7.15-7.19	拓展功能实现	实现课程资源管理、作业管理、在线测验、通知消息、学习分析等功能；完善各模块之间的数据交互，优化用户界面及系统运行效果。
7.20-7.23	测试各部分功能并完善	对各模块进行功能测试、数据库测试和系统集成测试；修复程序缺陷，优化代码结构，提高系统稳定性和运行效率。
7.23-7.26	相关图规范绘制、实习报告撰写	绘制系统业务流程图、数据流图、用例图、功能结构图、E-R 图等软件工程图表；整理结果；完成课程设计报告及项目总结。

3 系统需求分析

3.1 定义

3.1.1 业务流程

图 3-1 描述了 Fourtia 的总体业务流程。系统运行以用户登录作为起点，用户首先输入账号和密码进行身份认证，系统根据身份验证结果判断用户角色，并分别进入学生端、教师端或系统维护人员端功能界面。

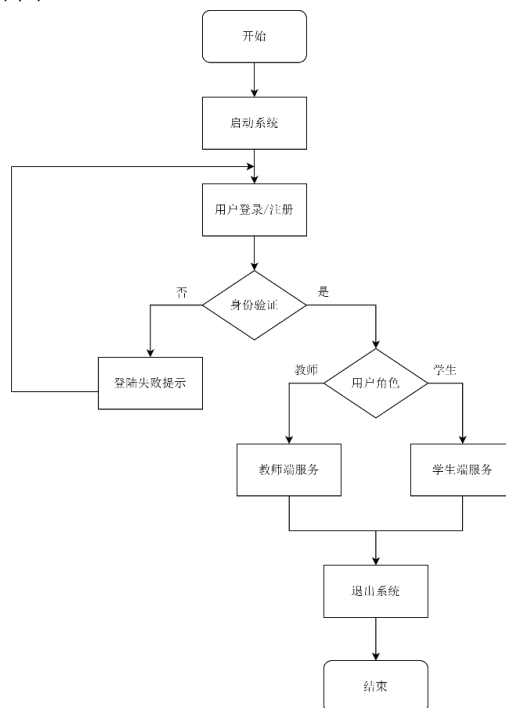


图 3-1 系统总体业务流程图

教师登录后可完成课程创建、课程资源上传、作业发布、在线测验创建、成绩统计及通知发布等教学管理工作；学生登录后可加入课程、浏览课程资源、完成作业提交、参加在线测验、查看通知及学习分析等学习活动；系统维护人员主要负责用户管理、角色管理、系统通知维护以及系统运行维护等工作。

各类业务处理完成后，系统将相关数据统一保存至 SQL Server 数据库，实现课程信息、学习记录、作业数据、测验成绩及通知消息等数据的集中管理，为后续查询、统计分析及系统运行提供数据支持。整个业务流程以数据库为中心，实现各功能模块之间的数据共享与协同工作。

其他子功能模块的业务流程图及其他细节将在本报告第 4.4 小节详细展示并说明。

3.1.2 系统用例

系统用例图从用户角度描述了校园在线学习平台各参与者与系统功能之间的交互关系。系统主要包括学生、教师和系统维护人员三类角色，不同角色具有不同的业务权限。

学生主要完成课程学习相关操作，包括加入课程、查看课程信息、浏览课程资源、提交作业、参加在线测验、查看通知以及学习分析等功能，用例见图 3-2；教师主要负责教学管理工作，包括创建课程、上传课程资源、发布作业、批改作业、创建在线测验、查看成绩统计及发布通知等功能，用例见图 3-3；系统维护人员负责系统运行维护，包括用户管理、角色管理、系统通知管理及系统数据维护等后台管理功能，用例见图 3-4。

为了保证系统安全，各功能均依赖用户登录完成身份认证，因此系统采用<<include>>关系表示登录是其他业务功能执行的前置条件；对于查看测验结果、查看批改结果等依赖于具体业务完成后的功能，采用<<extend>>关系表示其是在基本用例基础上的扩展功能。通过用例分析能够明确系统参与者职责及各功能之间的关系，为系统设计和功能实现提供依据。

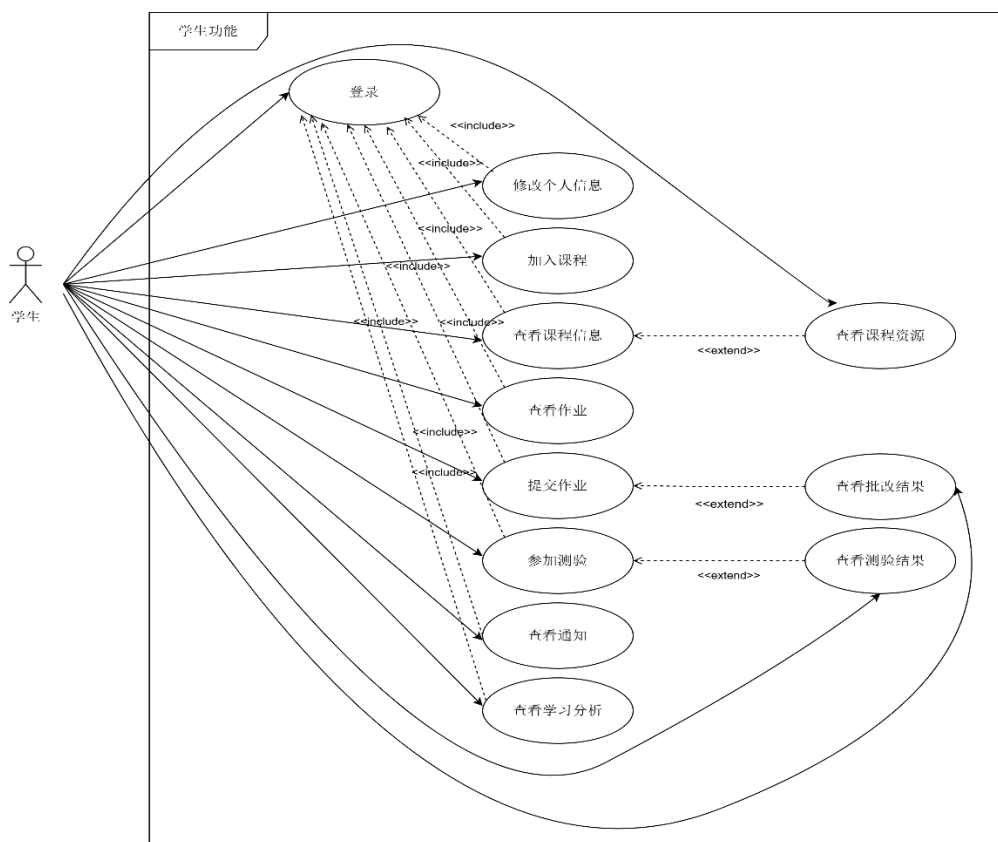


图 3-2 学生端用例图

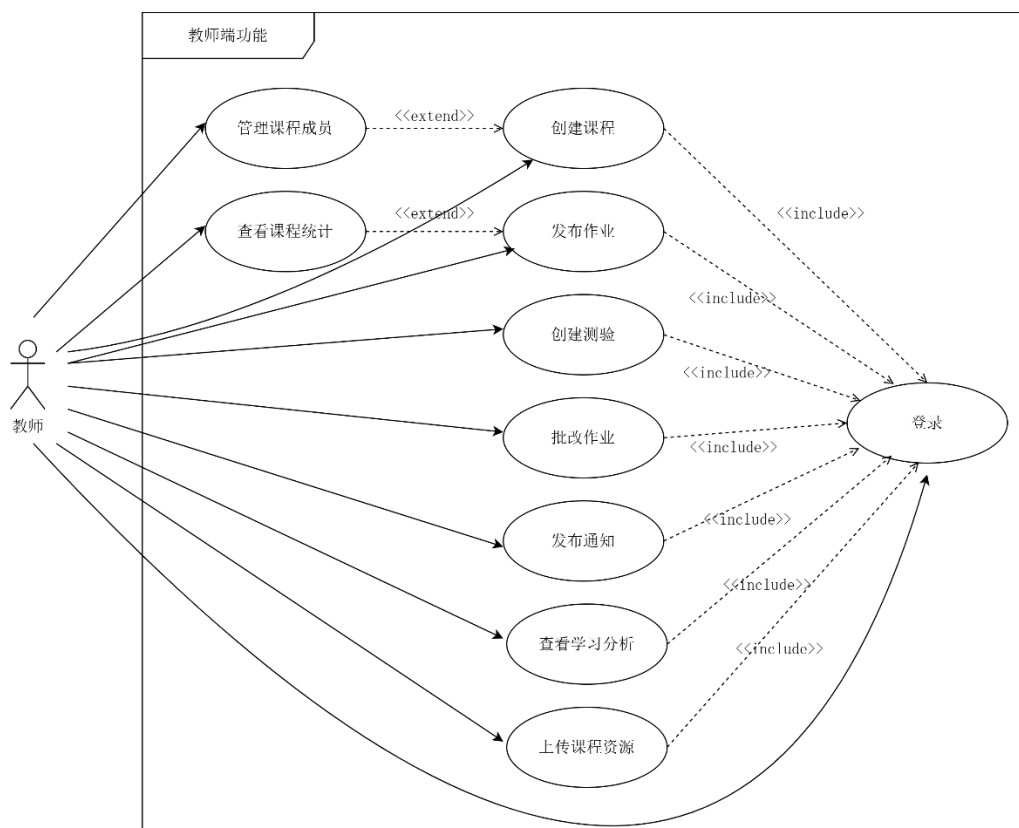


图 3-3 教师端用例图

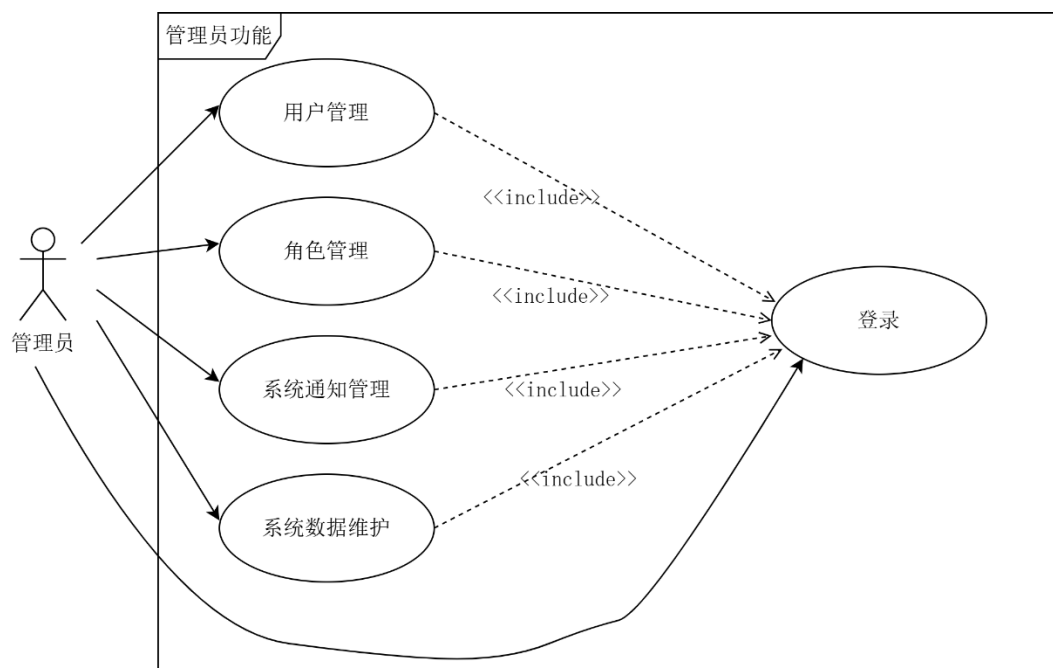


图 3-4 管理员端用例图

3.1.3 系统总体功能

根据系统需求分析及用户角色划分，校园在线学习平台采用模块化设计思想，将系统划分为用户与权限管理、课程管理、课程资源管理、作业管理、在线测验、通知消息以及学习分析七个功能模块，具体功能见图 3-5。

各功能模块之间既相互独立，又通过统一的数据库进行数据共享。

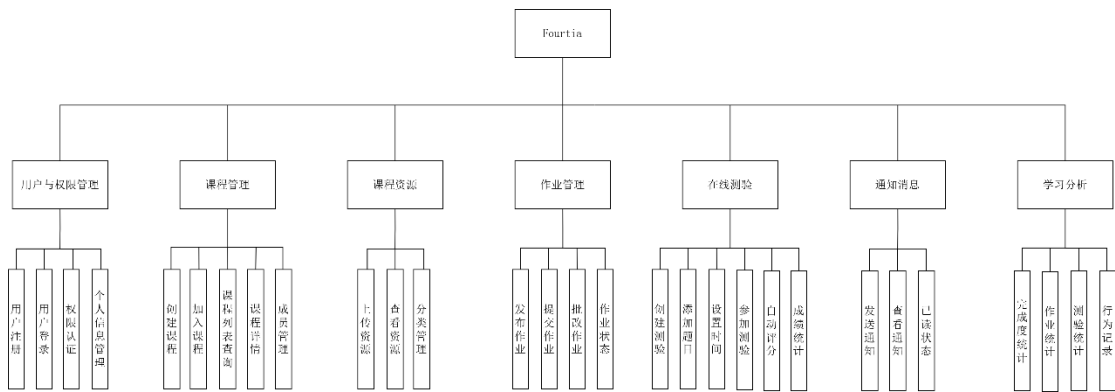


图 3-5 系统功能图

3.1.4 系统数据字典

本系统数据字典主要用于描述系统中各类数据元素、数据结构以及数据存储信息，为数据库设计和系统开发提供统一的数据规范。根据系统功能需求，数据库采用 SQL Server 进行设计，主要包含用户信息、课程信息、课程资源、作业信息、在线测验、题目信息、通知信息以及学习记录等数据。

数据字典详细定义了各数据表中的字段名称、数据类型、长度、约束条件以及字段含义。其中，User 表（见表 3-1）用于存储系统用户基本信息，并通过 Role 字段区分学生、教师和管理员身份；Course 表（见表 3-2）用于记录课程基本信息；Resource、Homework、Quiz 等数据表（见表 3-4、表 3-5、表 3-7、表 3-8 和表 3-10）分别用于管理教学资源、作业任务和在线测验信息。同时，对于用户与课程、用户与作业、用户与测验之间的多对多关系，通过建立中间表（见表 3-6、表 3-9 和表 3-11）保存关联信息。

表 3-1 用户信息数据字典

字段	类型	约束	说明
UserID	int	PK Identity	用户编号
Username	varchar(30)	Unique	登录账号
Password	varchar(100)		密码（加密）
RealName	varchar(30)		姓名
Role	varchar(10)		学生/教师/管理员
Phone	varchar(20)		电话
Email	varchar(50)		邮箱
CreateTime	datetime		注册时间

表 3-2 课程信息数据字典

字段	类型	说明
CourseID	int PK	课程编号
CourseName	varchar(100)	课程名称

软件工程设计实习

TeacherID	int FK	教师
CourseCode	varchar(10)	课程邀请码
Description	text	课程简介
CreateTime	datetime	创建时间

表 3-3 课程成员数据字典

字段	类型	说明
MemberID	int PK	编号
CourseID	int FK	课程
StudentID	int FK	学生
JoinTime	datetime	加入时间

表 3-4 课程资源数据字典

字段	类型	说明
ResourceID	int PK	资源编号
CourseID	int FK	所属课程
Title	varchar(100)	资源名称
Type	varchar(20)	PDF/图片/视频
FilePath	varchar(255)	文件路径
UploadTime	datetime	上传时间

表 3-5 作业数据字典

字段	类型	说明
HomeworkID	int PK	作业编号
CourseID	int FK	课程
Title	varchar(100)	标题
Content	text	内容
Deadline	datetime	截止时间
PublishTime	datetime	发布时间

表 3-6 作业提交数据字典

字段	类型	说明
SubmitID	int PK	提交编号
HomeworkID	int FK	作业
StudentID	int FK	学生
SubmitFile	varchar(255)	文件
Score	decimal(5,2)	成绩

软件工程设计实习

Comment	varchar(200)	评语
SubmitTime	datetime	提交时间

表 3-7 测验数据字典

字段	类型	说明
QuizID	int PK	测验编号
CourseID	int FK	课程
Title	varchar(100)	名称
TimeLimit	int	考试时间
PublishTime	datetime	发布时间
StartTime	datetime	开始时间
EndTime	datetime	结束时间
Status	varchar(200)	试卷状态
TotalScore	int	测验总分

表 3-8 题目数据字典

字段	类型	说明
QuestionID	int PK	编号
QuizID	int FK	所属测验
QuestionType	varchar(20)	单选/判断/简答
QuestionContent	text	题目
OptionA	varchar(200)	A
OptionB	varchar(200)	B
OptionC	varchar(200)	C
OptionD	varchar(200)	D
Answer	varchar(50)	标准答案
Score	decimal(5, 2)	分值

表 3-9 学生作答数据字典

字段	类型	说明
AnswerID	int PK	编号
QuestionID	int FK	题目
QuizID	int FK	测验
StudentID	int FK	学生

软件工程设计实习

Answer	text	学生答案
Score	decimal (5, 2)	得分
SubmitTime	datetime	提交时间

表 3-10 通知数据字典

字段	类型	说明
NoticeID	int PK	通知编号
CourseID	int FK	课程
PublisherID	int FK	发布者
Title	varchar (100)	标题
Content	text	内容
PublishTime	datetime	发布时间

表 3-11 学习分析数据字典

字段	类型	说明
RecordID	int PK	编号
StudentID	int FK	学生
CourseID	int FK	课程
HomeworkRate	decimal (5, 2)	作业完成率
QuizAverage	decimal (5, 2)	测验平均分
StudyTime	int	学习时长
UpdateTime	datetime	更新时间

3.1.5 系统数据流图

0 层数据流图（见图 3-6）主要描述 Fourtia 在线教学管理系统与外部实体之间的数据交互关系，用于展示系统整体的数据流动过程。系统作为一个整体的数据处理中心，与学生、教师和管理员三类外部实体进行信息交互。

学生通过系统完成用户登录、课程加入、课程资源查看、作业提交、在线测验以及学习信息查询等操作，并向系统输入相关请求数据；系统对学生提交的数据进行处理后，将课程信息、学习资源、作业成绩、测验结果以及通知信息等反馈给学生。

教师通过系统完成课程创建、课程资源上传、作业发布、在线测验创建、通知发布以及教学数据查看等操作，系统接收教师输入的教学管理数据，并返回课程成员信息、学生提交情况、成绩统计和学习分析结果。

管理员主要负责系统用户管理和运行维护，系统接收管理员的管理操作，并反馈相应的用户信息和系统状态信息。

系统内部的数据通过 SQL Server 数据库存储和管理，实现用户信息、课程信息、教学资源、作业数据、测验数据以及学习记录等数据的持久化保存。

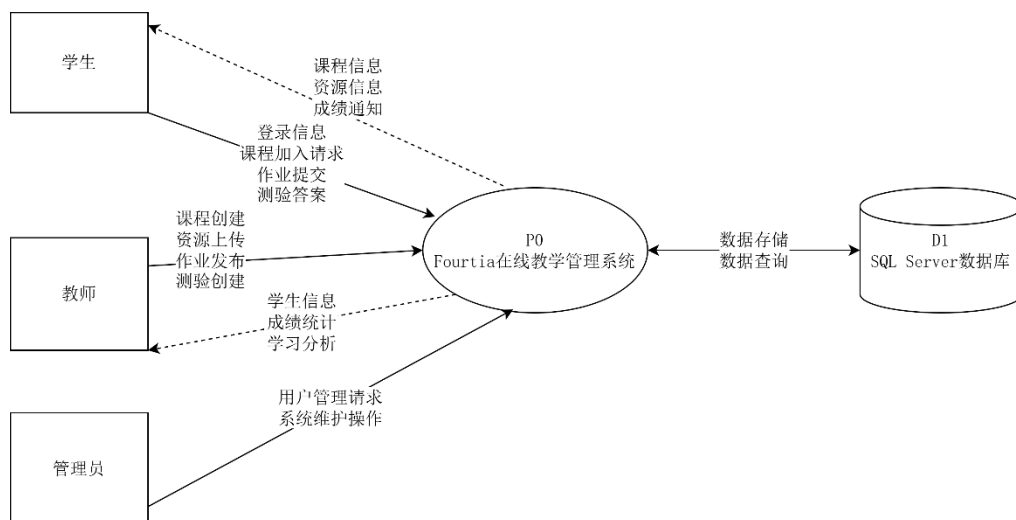


图 3-6 Fourtia 在线教学管理系统 0 层数据流图

1 层数据流图是在 0 层数据流图的基础上，对 Fourtia 在线教学管理系统内部功能进行进一步分解，详细描述系统各功能模块与数据存储之间的数据传递关系（见图 3-7）。

系统主要划分为用户权限管理、课程管理、课程资源管理、作业管理、在线测验管理、通知消息管理以及学习分析七个功能模块。

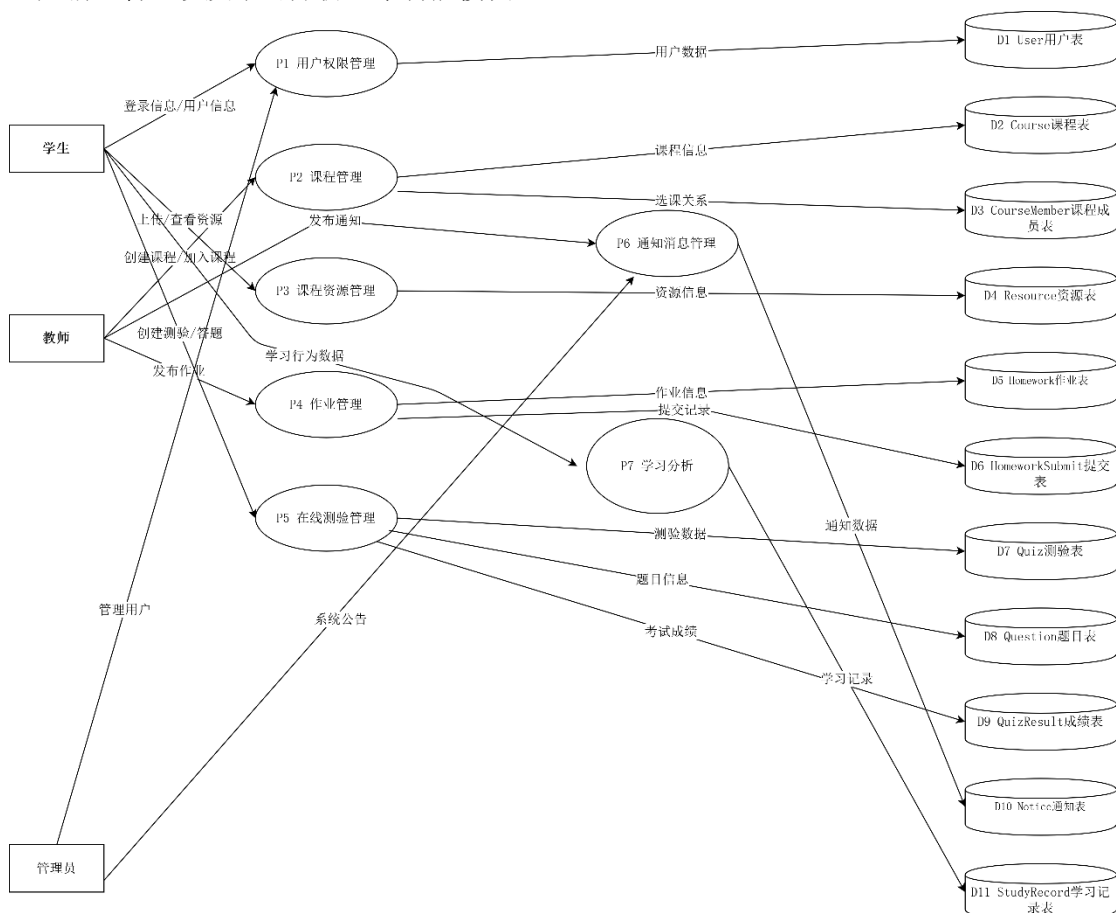


图 3-7 Fourtia 在线教学管理系统 1 层数据流图

用户权限管理模块主要负责用户注册、登录认证、角色管理以及个人信息维护，通过与用户数据表进行交互，实现学生、教师和管理员不同角色的身份管理。

课程管理模块负责教师创建课程、学生加入课程以及课程信息查询,通过课程数据表和课程成员关系表保存课程相关数据。

课程资源管理模块实现教师上传课程资料以及学生查看资源功能,通过资源数据表完成教学文件和资源信息的存储。

作业管理模块实现教师发布作业、学生提交作业以及教师评分批改功能,通过作业信息和提交记录数据完成作业流程管理。

在线测验管理模块支持教师创建测验、添加题目、发布考试,以及学生在线答题、自动评分和成绩查询,通过测验、题目和成绩数据表实现测验过程管理。

通知消息管理模块用于教师发布课程通知、作业通知和测验通知,并保存通知信息及阅读状态。

学习分析模块通过收集学生课程学习、作业完成以及测验成绩等数据,生成学习记录和统计分析结果,为教师教学管理和学生学习情况查看提供数据支持。

通过以上数据流设计,系统实现了用户操作、业务处理和数据库存储之间的有效连接,为后续系统开发和数据库设计提供数据结构依据。

4 系统设计

4.1 系统架构设计

本系统采用分层架构设计思想,结合在线教学管理系统的业务特点,将系统划分为用户访问层、表示层、业务逻辑层、数据访问层以及数据存储层五个主要层次。

如图 4-1 所示,各层之间通过接口进行数据交互,实现功能模块之间的解耦。其中业务逻辑层作为系统核心,实现在线教学管理相关业务;SQL Server 数据库负责系统数据持久化存储;JWT 认证机制保证用户身份验证和访问权限控制。

系统面向学生、教师和管理员三类用户,用户通过客户端程序访问系统。学生主要完成课程学习、课程资源查看、作业提交、在线测验以及学习情况查询等操作;教师主要完成课程创建、资源上传、作业发布与批改、在线测验管理以及教学数据分析等操作;管理员负责用户信息管理、角色权限维护以及系统运行维护。

在用户访问层,系统提供面向不同角色的操作界面,实现用户与系统之间的信息交互。用户提交的操作请求经过表示层处理后,由业务逻辑层完成具体业务处理,并通过数据访问层与数据库进行数据交互。

表示层主要负责用户界面展示和请求处理,包括用户输入信息获取、请求参数传递以及操作结果反馈。该层不直接访问数据库,而是通过业务逻辑层调用相关服务,实现系统功能与用户操作的分离。

业务逻辑层是系统核心部分,负责实现在线教学平台的主要业务功能。根据需求分析,系统划分为用户与权限管理模块、课程管理模块、课程资源管理模块、作业管理模块、在线测验模块、通知消息模块以及学习分析模块七个功能模块。

其中,用户与权限管理模块负责用户注册、登录认证以及角色权限控制;课程管理模块负责课程创建、课程加入和课程成员管理;课程资源模块负责教学资源上传与查看;作业管理模块负责作业发布、提交和批改;在线测验模块负责试卷创建、在线答题、自动评分和成绩统计;通知消息模块负责教学通知发布和消息状态管理;学习分析模块负责对学生学习行为进行统计分析。

系统采用 JWT（JSON Web Token）认证机制实现用户身份验证和权限控制。用户登录成功后，系统生成对应的身份令牌，后续请求携带 Token 进行身份校验。系统根据用户角色判断其可访问的功能模块，保证学生、教师和管理员具有不同的操作权限，提高系统安全性。

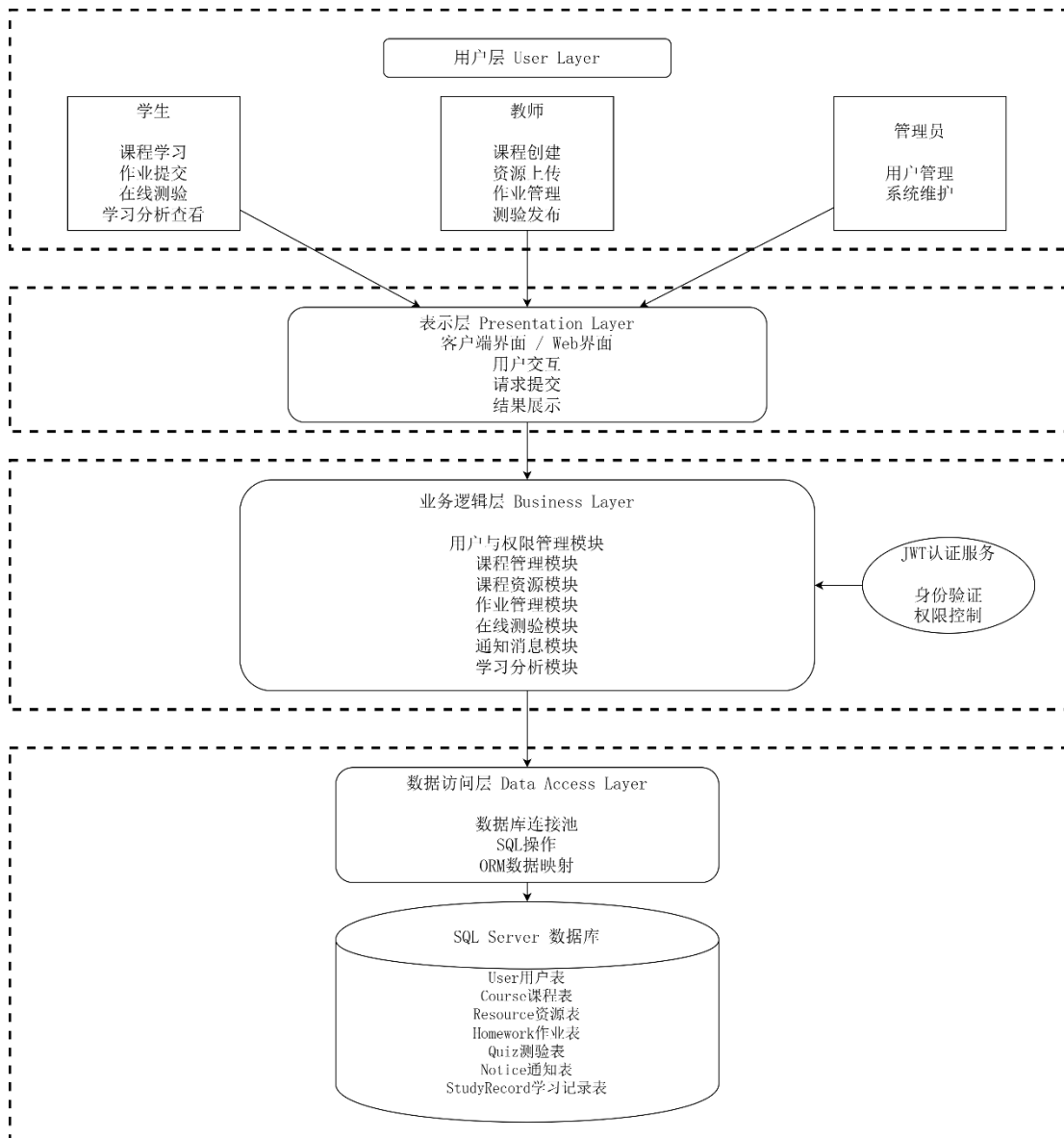


图 4-1 Fourtia 系统架构图

数据访问层负责业务逻辑层与数据库之间的数据交互，实现数据库连接、数据查询、数据新增、数据修改以及事务处理等功能。通过数据访问层封装数据库操作，降低业务代码与数据库结构之间的耦合，便于后期数据库维护和系统扩展。

数据存储层采用 Microsoft SQL Server 数据库管理系统，用于保存系统运行过程中产生的业务数据。数据库主要包括用户信息表、课程信息表、课程成员表、课程资源表、作业信息表、作业提交表、在线测验表、题目表、测验成绩表、通知信息表以及学习记录表等。各数据表通过主键和外键建立关联关系，保证数据的一致性和完整性。

整体架构采用分层模块化设计，使系统具有良好的扩展能力。当后续需要增加新的教学功能，如直播课堂、讨论区或课程评价功能时，只需要在业务逻辑层增加对应模块，而无需修改其他层次结构。同时，该架构能够满足当前软件工程专业课程设计项目的开发规模，并为后续系统升级提供基础。

4.2 开发环境

4.2.1 系统开发采用的技术手段

- ☑ Python 完成后端开发, Vue+JavaScript 完成前端开发
- ☑ 数据库设计原理
- ☑ 数据库访问技术 (ODBC)
- ☑ JWT 身份认证
- ☑ 面向对象分析与设计原理

4.2.2 系统开发环境

- ☑ Windows 10/Windows 11 家庭中文版操作系统
- ☑ SQL Server 数据库
- ☑ Visual StudioCode 或 PyCharm
- ☑ Draw.io 绘图工具
- ☑ PowerDesigner 数据库设计辅助工具

4.2.3 系统部署实施环境

(1) 系统部署主要采用数据库服务器:

- ☑ Windows Server 2019 或以上版本
- ☑ Microsoft SQL Server 2019 或以上版本

(2) 系统部署主要采用客户机:

- ☑ Windows 10 或以上版本
- ☑ CPU: Intel Core i5 及以上或同等性能处理器
- ☑ 内存: 8GB 及以上
- ☑ 硬盘: 至少 100GB 可用存储空间
- ☑ 注册 SQL 客户端

4.3 系统总体设计

总类图展示了 Fourtia 系统的整体类结构(见图 4-3), 包含 21 个核心实体类、8 个 Service 类、8 个 Controller 类和 5 个公共工具类。

在总类图中仅展示 14 个核心实体类之间的关系, 其余在各个功能板块中展示并说明。系统采用分层架构模式, 详细分层见图 4-1 及之后各子功能模块实现。

Controller 层接收前端 HTTP 请求, 完成参数校验与结果封装, 不涉及业务、数据操作; Service 层封装各类教学业务逻辑, 统筹流程判断、跨模块联动, 是系统业务核心; Model 层仅执行数据库增删改查, 专注数据持久化。层级只能自上而下单向调用, 修改单一模块不会干扰其他层, 便于迭代维护。系统通过实体类以聚合关系搭建完整数据模型, 清晰定义用户、

课程、作业等对象的从属关联，完整支撑课程、资源、作业、测验等全部核心教学业务的数据流转。

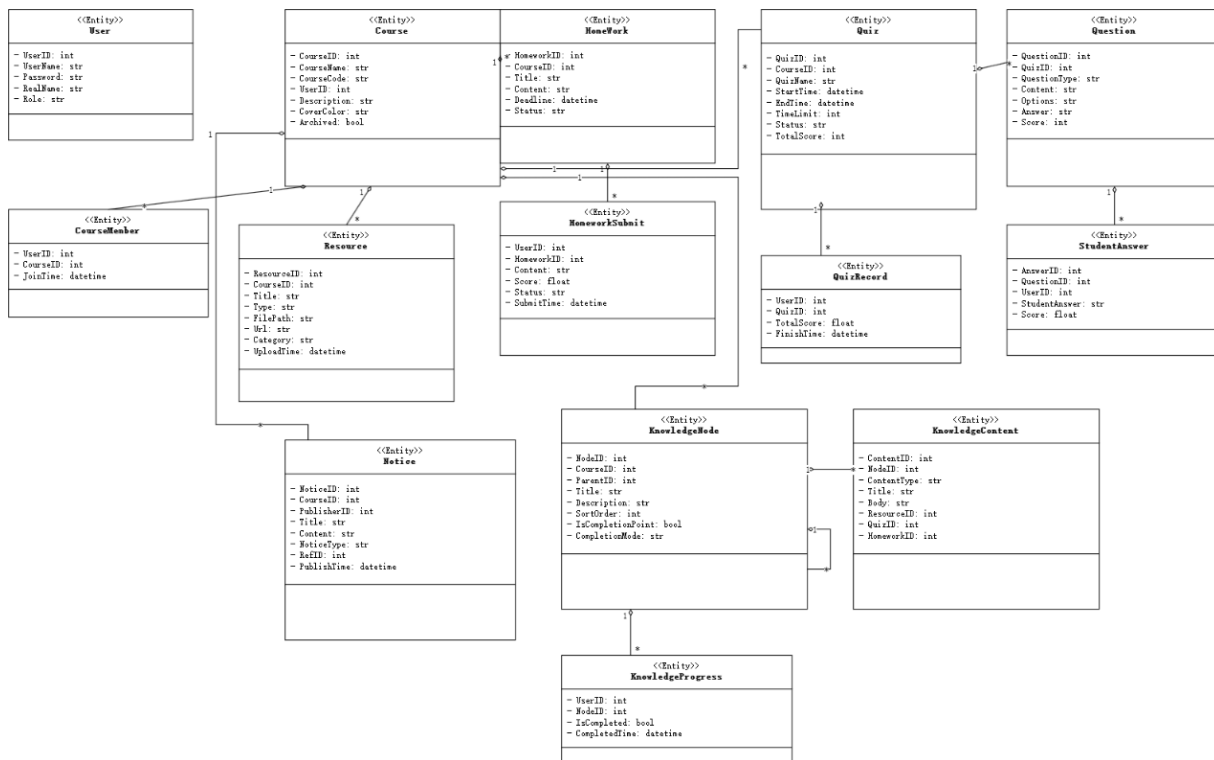


图 4-2 Foutia 系统总类图

4.4 系统功能设计

4.4.1 用户与权限管理模块

用户与权限管理模块作为系统安全访问的基础支撑模块，采用 RBAC 权限模型划分学生、教师、系统管理员三类用户角色，依托 JWT 机制实现身份认证，涵盖账号注册、登录鉴权、个人信息维护、后台用户管控等功能，相关业务数据存储于 User 用户信息表，统一拦截非法访问请求，实现不同角色功能隔离。

该板块在运行时，用户发起注册请求后，系统依次校验表单参数完整性、用户名是否重复；校验无误后对密码进行哈希加密，最终将用户信息插入数据库，注册失败则返回对应错误提示，流程图见图 4-3。

在用户认证功能类设计时（见图 4-4），搭建起账号认证分层架构，AuthController 调用 AuthService，AuthService 依赖 AuthModel、AuthUtil、DBUtil，包含 AuthController 控制层、AuthService 业务服务层、AuthModel 数据持久层，配套密码工具、JWT 工具、通用数据库工具，定义 User 用户实体类，清晰定义各层级负责的账号相关操作方法。

在权限管理功能类设计时，引入 AuthGuard 全局权限拦截器，AuthController 依赖 AuthService，AuthService 依赖 AuthUtil、DBUtil 工具与 User 实体，AuthGuard 调用 AuthService 完成令牌解析、角色判定、接口访问鉴权，在图 4-5 中可以明显看出依赖关系。

用户输入账号密码提交登录请求后，控制器先完成参数完整性校验；参数无误则交由服务层，调用数据模型执行数据库用户信息查询；查询到用户数据后开展密码哈希比对，比对成功则调用工具生成并下发 JWT 令牌，返回用户信息与令牌，走登录成功分支；若参数缺失、无对应用户或密码不匹配，均会直接返回错误提示，走登录失败分支。图中清晰划分两

条业务分支，完整呈现登录全链路层级调用、数据传递与异常拦截逻辑，可见该模块活动图（图 4-6）。

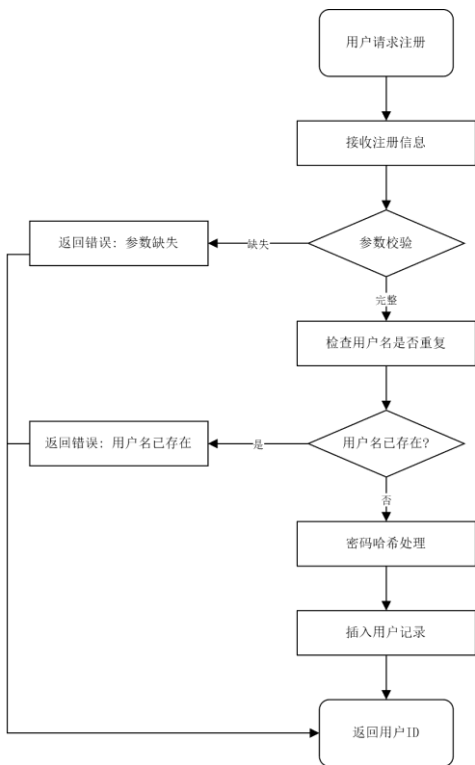


图 4-3 用户注册流程图

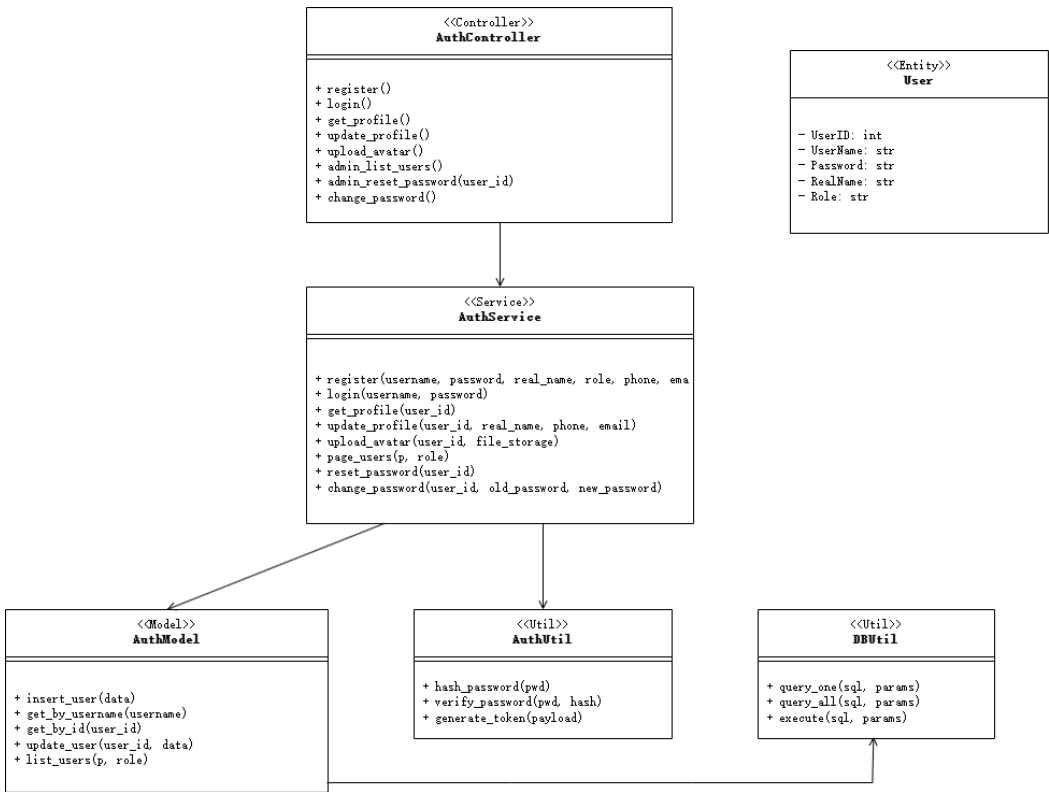


图 4-4 用户认证功能类图

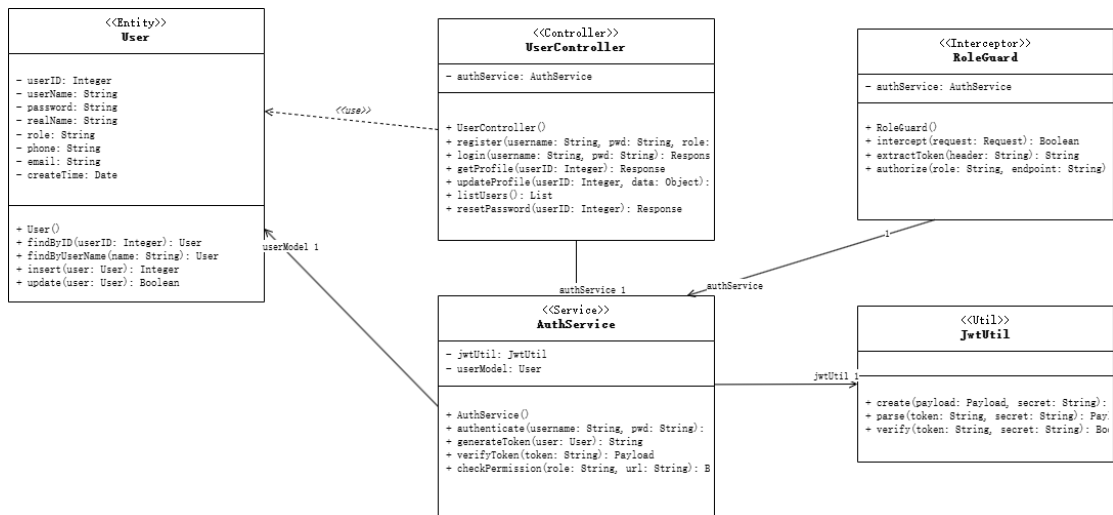


图 4-5 用户与权限管理类图

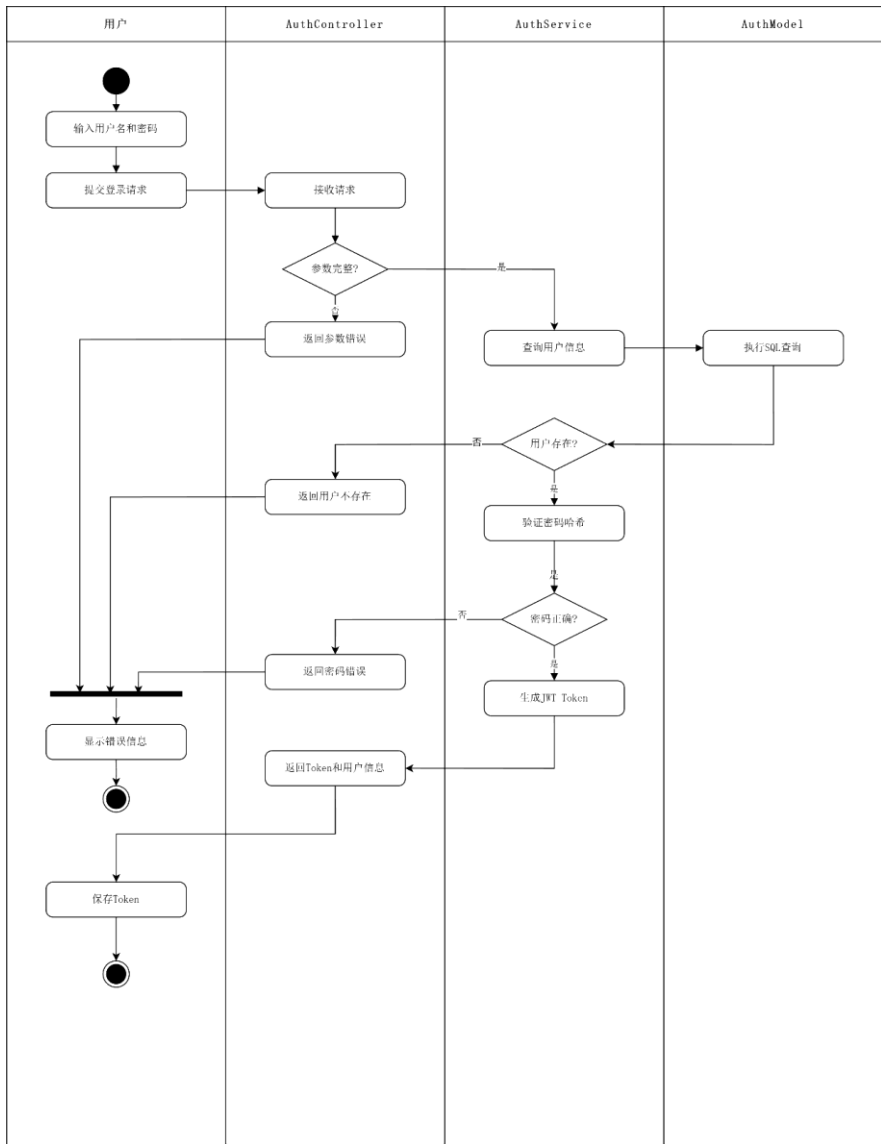


图 4-6 用户与权限管理模块活动图

4.4.2 课程管理模块

课程管理模块是所有线上教学业务的载体模块，教师拥有课程创建与管理权限，系统自动生成全局唯一 6 位课程邀请码，学生凭借有效课程码加入对应课程。模块支持课程基础信息编辑、课程成员管理、课程归档恢复、课程收藏分类功能，业务数据保存在 Course 课程表、CourseMember 课程成员中间表，依靠课程 ID 实现各班级教学数据隔离。

如图 4-7 所示，若教师需要创建课程，先填写课程基础信息提交请求，系统校验表单参数，循环生成并校验 6 位课程码唯一性；校验完成后向课程表写入课程数据，同时自动新增教师课程成员记录，最终将课程编号与课程邀请码返回前端页面。

而学生输入课程邀请码，系统依次校验编码格式、课程启用状态、学生选课记录；若学生尚未加入该课程，则新增课程成员记录；若出现编码无效、课程归档、重复选课等情况，系统弹出对应的提示信息，流程见图 4-8。

如图 4-9 所示，课程管理模块类图划分 CourseController、CourseService、CourseModel 三层结构，定义 Course 课程实体与 CourseMember 课程成员实体。Controller 依赖调用 Service 处理前端请求，Service 依赖 Model 执行数据库操作；Course 与 CourseMember 为一对多聚合关系，单门课程可关联多名选课学生，类中封装课程创建、学生加入、成员管理、课程归档等全套数据库操作方法。

整个功能模块工作时，教师在页面填写课程名称、描述后提交创建请求，控制器先校验参数完整性，信息缺失则直接返回错误提示。参数合规后交由业务层循环生成 6 位课程码并校验唯一性，编码重复会重新生成，无重复则调用数据层插入课程基础记录，同步新增教师对应的课程成员数据。数据库操作完成后逐层回传课程 ID 与课程码，前端展示课程创建成功信息；任一环节校验失败，流程终止并向教师弹出对应错误提示，完整呈现创建课程全流程分层交互逻辑，见图 4-10。

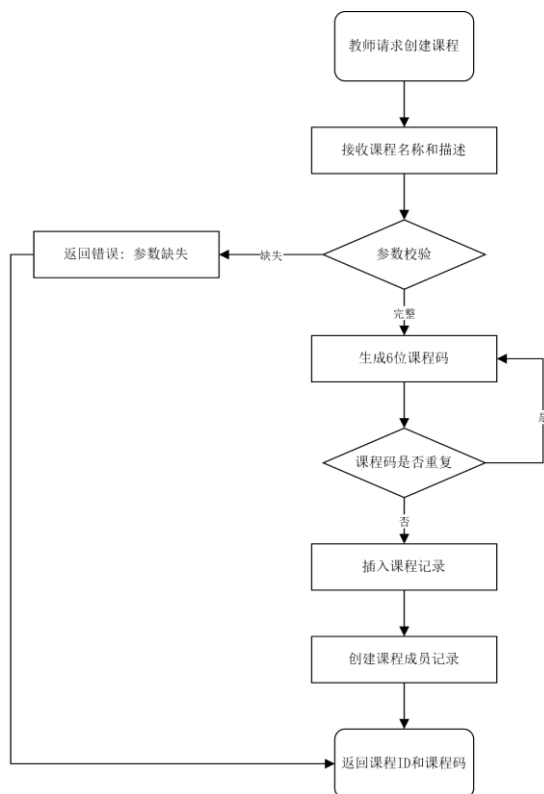


图 4-7 创建课程流程图

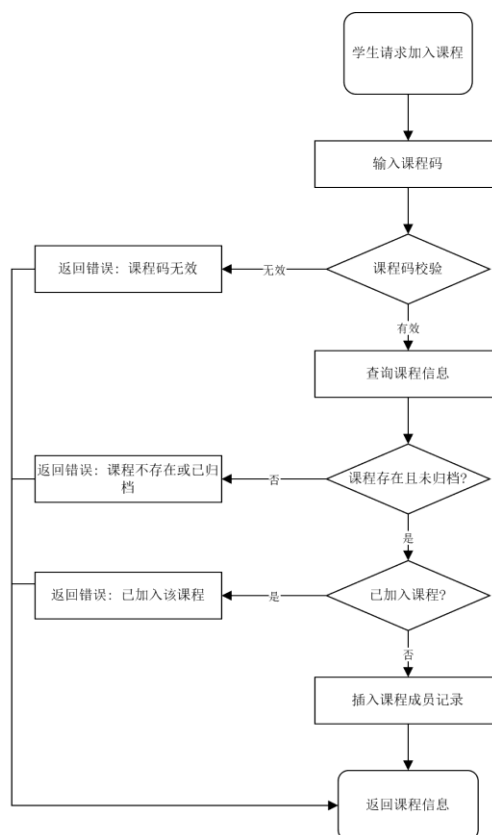


图 4-8 加入课程流程图

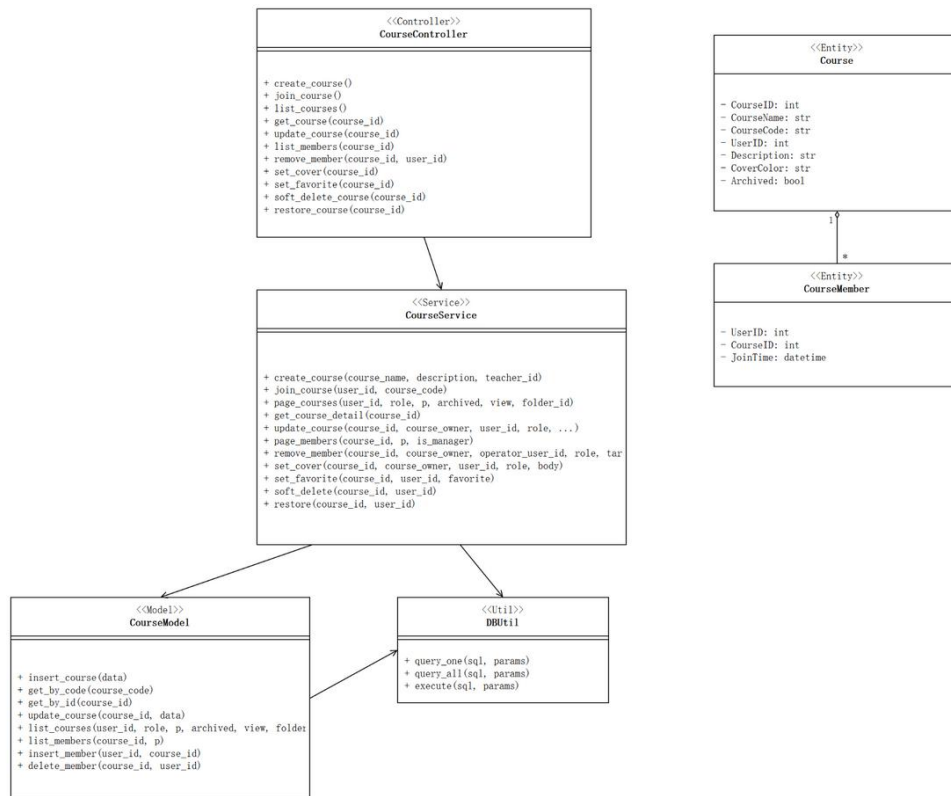


图 4-9 课程管理模块类图

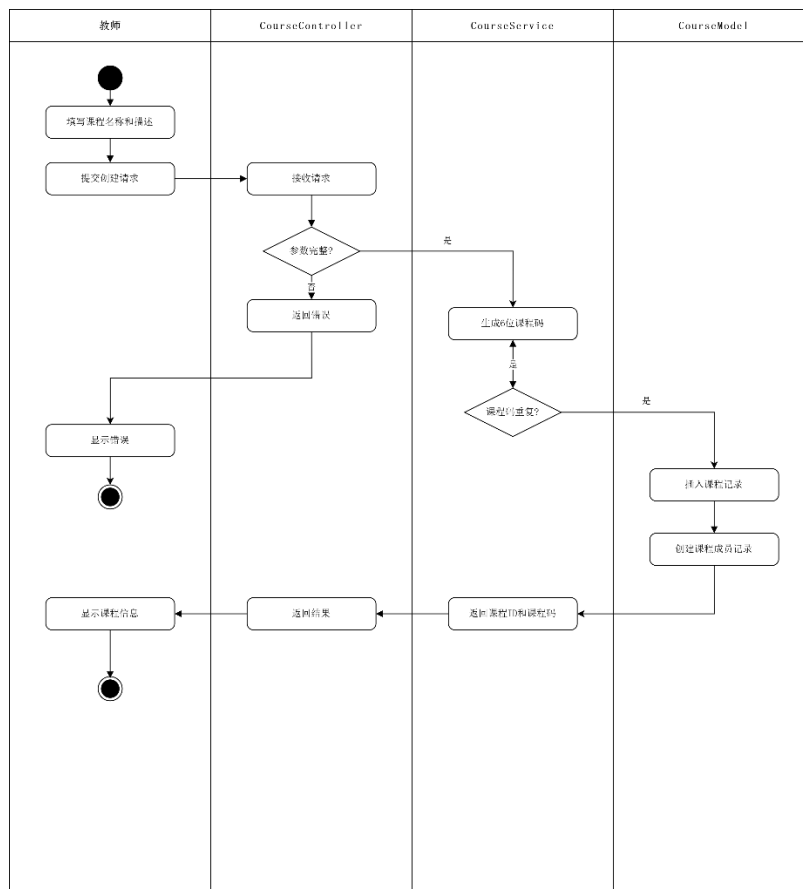


图 4-10 课程管理模块活动图

4.4.3 课程资源模块

课程资源模块用于实现教学资料线上分发，教师支持上传 PDF、图片等本地课件文件以及外部教学视频链接，学生拥有资源在线预览、下载权限。系统限制上传文件格式与大小，所有资源绑定所属课程 ID，仅课程内部成员允许访问，数据存储于 Resource 课程资源表，保障教学课件隐私安全。

上传资源的流程在图 4-11 中呈现：系统接收资源标题、课程编号以及文件数据，依次校验参数合法性、文件格式、文件大小；校验无误后生成独立存储路径保存文件，并在资源数据表新增一条资源记录；校验不通过则终止上传并反馈错误，。

预览和下载资源在图 4-12 中呈现，在用户想要访问课程资源时，系统首先校验资源是否存在、当前登录用户是否为本课程成员；权限校验通过后自动记录资源访问日志，并区分资源类型处理：本地文件以文件流形式提供预览下载，视频外链直接跳转至对应地址。

该板块包含 ResourceController、ResourceService、ResourceModel, ResourceController 调用 ResourceService, ResourceService 依赖 ResourceModel、SecurityUtil、DBUtil，搭配文件安全校验工具与通用数据库工具，定义 Resource 资源实体，封装资源新增、查询、预览、删除相关业务方法，可有图 4-13 展示。

当教师上传资源时，在端选中文件并填写资源信息后提交上传请求，控制器首先校验表单参数，参数缺失则直接返回错误提示；参数完整后交由业务层完成文件格式、大小合规校验，校验失败向前端反馈对应异常。文件校验通过后，服务层生成安全存储路径并调用文件模块保存文件至服务器磁盘，同时调用数据模型向 Resource 表插入资源完整记录，数据库写入完成后，逐层向上返回资源 ID，前端展示上传成功页面；任意环节校验不通过，都会终止流程并向教师推送错误提示，完整闭环文件上传全链路业务交互。具体见活动图 4-14。

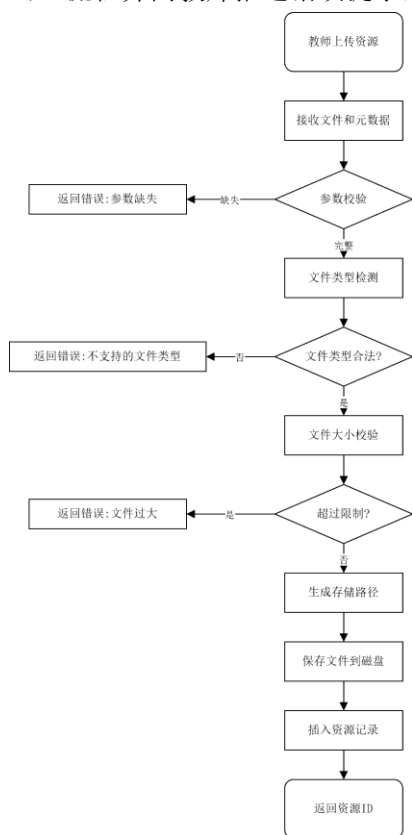


图 4-11 上传课程资源流程图

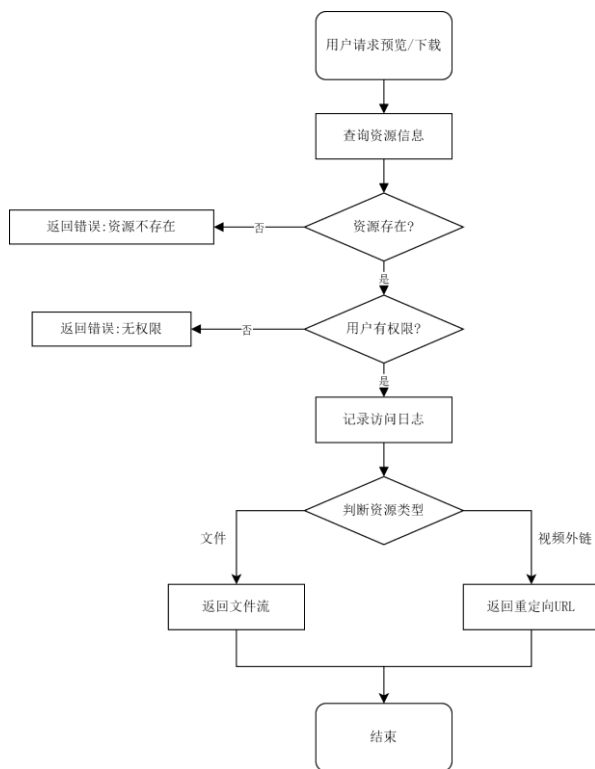


图 4-12 预览下载资源流程图

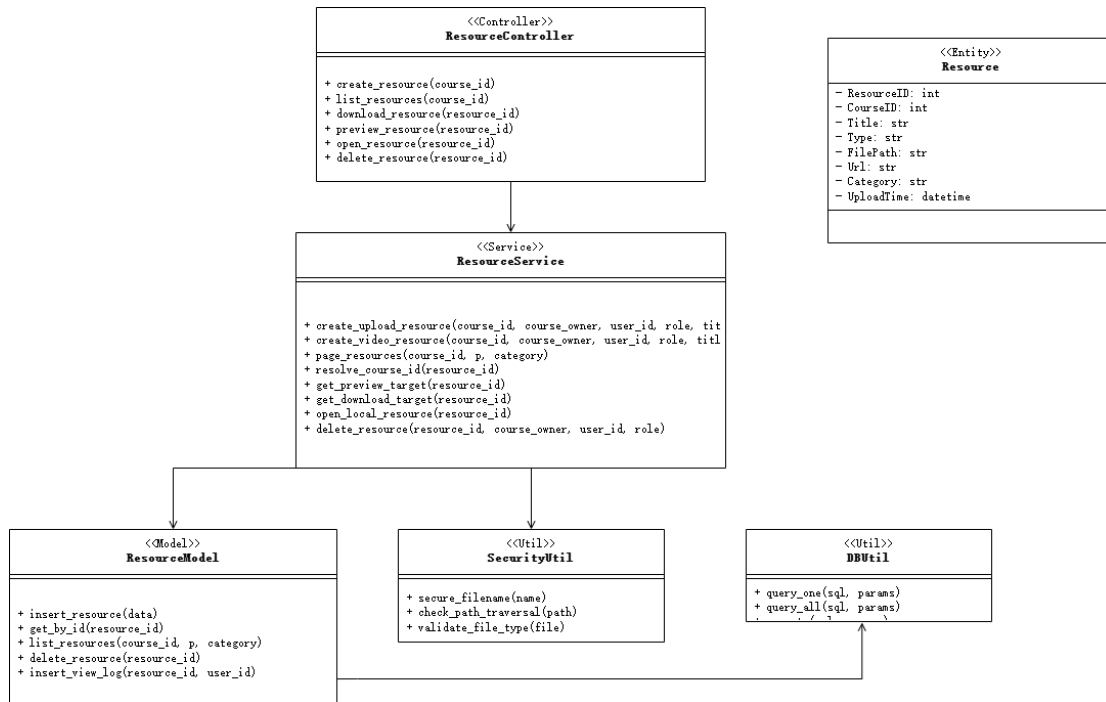


图 4-13 资源管理板块类图

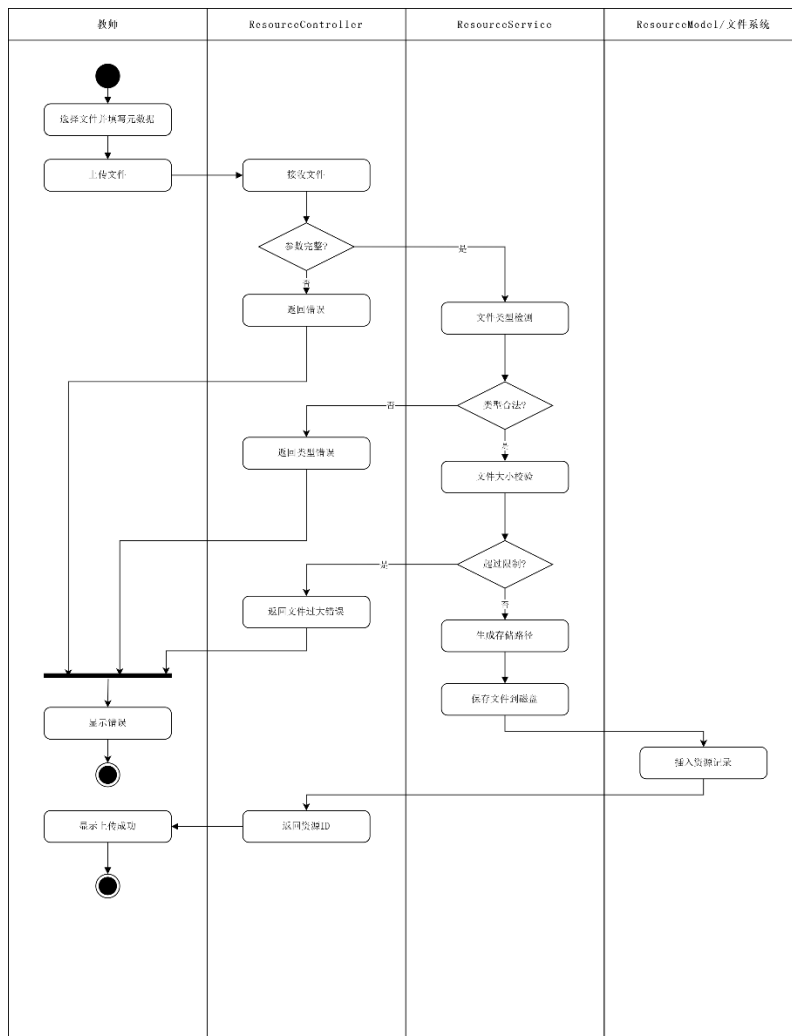


图 4-14 上传资源活动图

4.4.4 作业管理模块

作业管理模块搭建起从作业发布、线上提交、在线批阅到成绩统计导出的完整教学业务闭环，是连接教师教学安排与学生课后练习的核心功能模块。

教师拥有作业全量管理权限，可自主新建作业内容并选择保存为草稿暂存，也能直接设置截止时间对外发布；作业下发后教师可随时查看全班提交进度，在线查阅学生上传的作业附件，自定义填写作业得分与文字评语，对于完成质量不达标的作业可设置重交时限并退回给学生修改。

学生端可实时查看课程内全部待完成作业，在规定期限内上传附件提交作业，支持多次覆盖更新提交文件。系统会在作业发布时自动向对应课程学生推送提醒通知，全部作业批阅完成后教师可一键导出全班成绩表格存档，模块所有业务数据分别持久存储于 Homework 作业主表、HomeworkSubmit 作业提交表中，依靠外键建立两张数据表的关联关系。

当教师创建与发布作业时，由图 4-15 展现，教师在页面填写作业标题、文字要求、提交截止时间等信息提交后，系统首先完成表单参数校验，若存在必填项缺失则直接返回错误提示；校验通过后会先将本条作业数据以草稿状态写入数据库，此时仅教师本人可见。教师可根据需求选择两种操作：仅保存草稿留待后续修改，或是确认立即发布；若选择发布操作，系统会同步更新作业状态为对外可见，同时调用通知服务自动给本课程所有学生推送作业提醒消息。

教师批改作业时，如图 4-16 所示，教师进入作业提交列表后，可点开任意学生上传的作业附件查看作答内容，在页面输入对应作业分数与评价评语；系统提供两种批改处理分支，一是正常完成批阅，直接将分数、评语更新至学生提交记录；二是判定作业不合格选择打回重交，同步设置新的提交截止时间，两种操作都会更新本条提交记录的状态字段，方便师生区分作业批阅结果。

学生提交作业时，如图 4-17 所示，详细描述学生上传作业的校验与存储逻辑。学生发起提交请求后，系统首先校验当前系统时间是否处于作业开放、未截止的窗口期，超出期限则直接拦截提交操作；校验通过后查询该学生本条作业的历史提交记录，若无过往提交数据则新增一条完整提交记录存储附件路径，若存在已有提交记录，则覆盖替换原有文件与提交时间，最终向学生返回提交成功反馈。

作业管理类图采用分层开发设计思路，如图 4-18 所示，定义 Homework 作业、HomeworkSubmit 作业提交两大核心实体类，自上而下搭建 HomeworkController、HomeworkService、HomeworkModel 三层代码架构。HomeworkController 依赖 HomeworkService，HomeworkService 依赖 HomeworkModel，同时关联调用 NoticeService 通知服务，当教师发布作业时自动触发消息推送逻辑，类图完整标注各层级针对作业新增、提交查询、成绩更新、导出等操作封装的全部业务方法。

如图 4-19 所示，作业管理活动图采用泳道图结构，划分教师、学生、HomeworkController、HomeworkService 四个交互主体，完整串联作业发布、学生提交、教师批改全流程数据交互。教师填写作业信息提交发布请求，控制器校验参数后交由业务层处理，完成作业数据入库并推送课程通知；学生查看待办作业，上传文件发起提交，服务层校验作业时限、查重提交记录后更新数据库；教师查看学生提交附件，录入分数或选择打回重交，业务层同步更新提交记录的分数、状态。整个流程清晰展示前端请求、接口校验、业务逻辑运算、数据库读写的分层传递逻辑，各类异常校验失败时会逐层返回错误信息至前端，直观呈现作业闭环中各模块的调用顺序与数据流向。

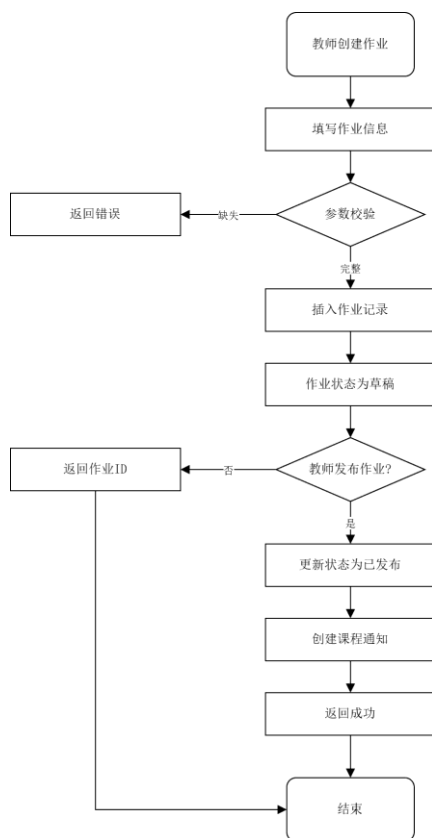


图 4-15 创建与发布作业流程图

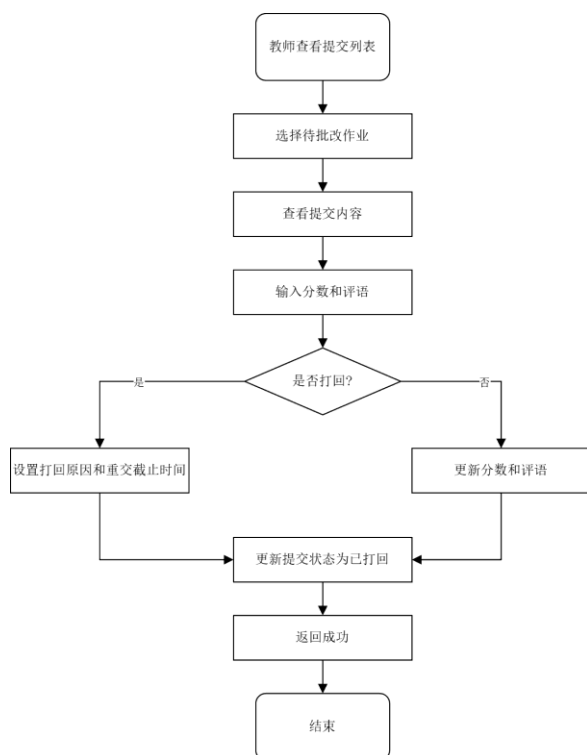


图 4-16 教师批改作业流程图

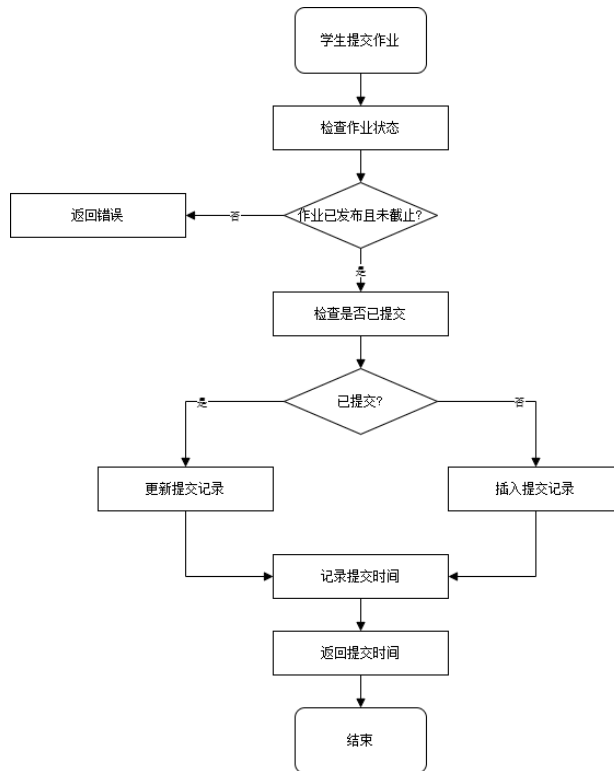


图 4-17 学生提交作业流程图

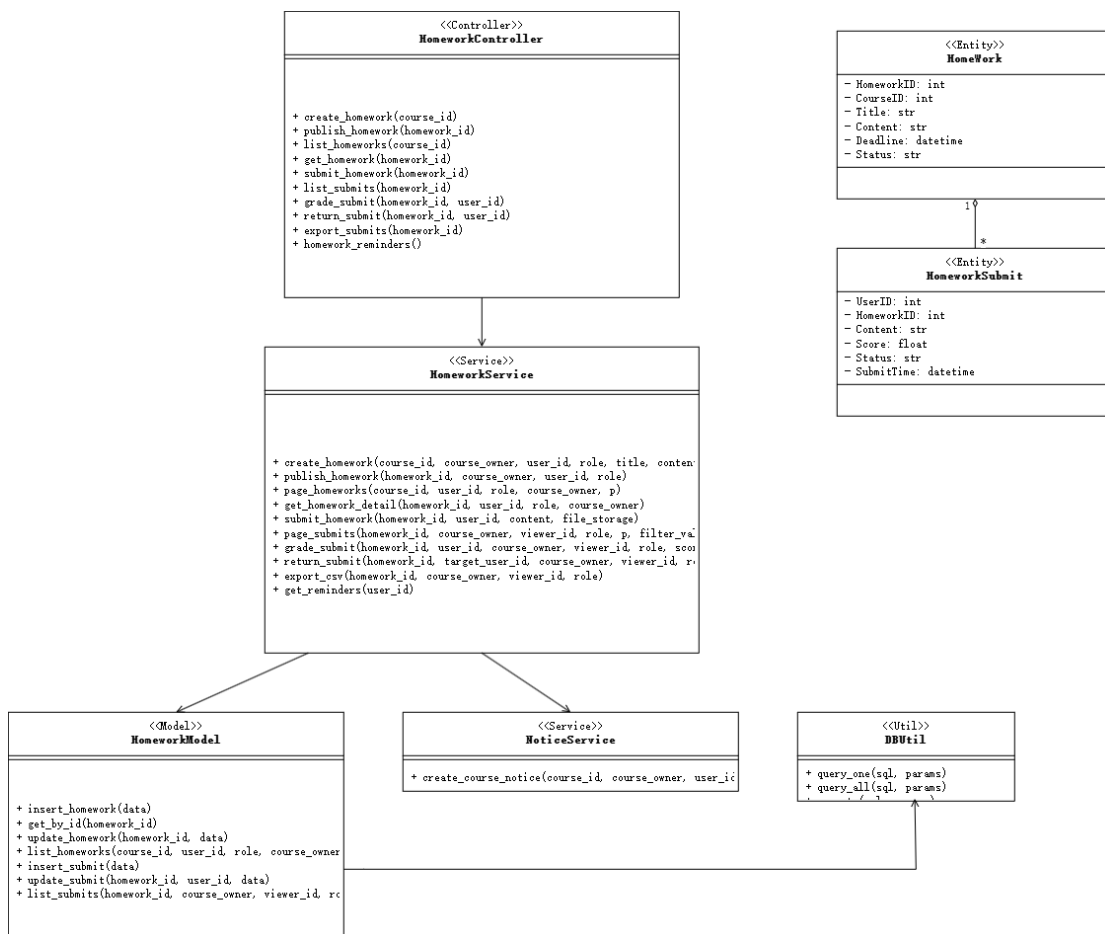


图 4-18 作业管理流程图

软件工程设计实习

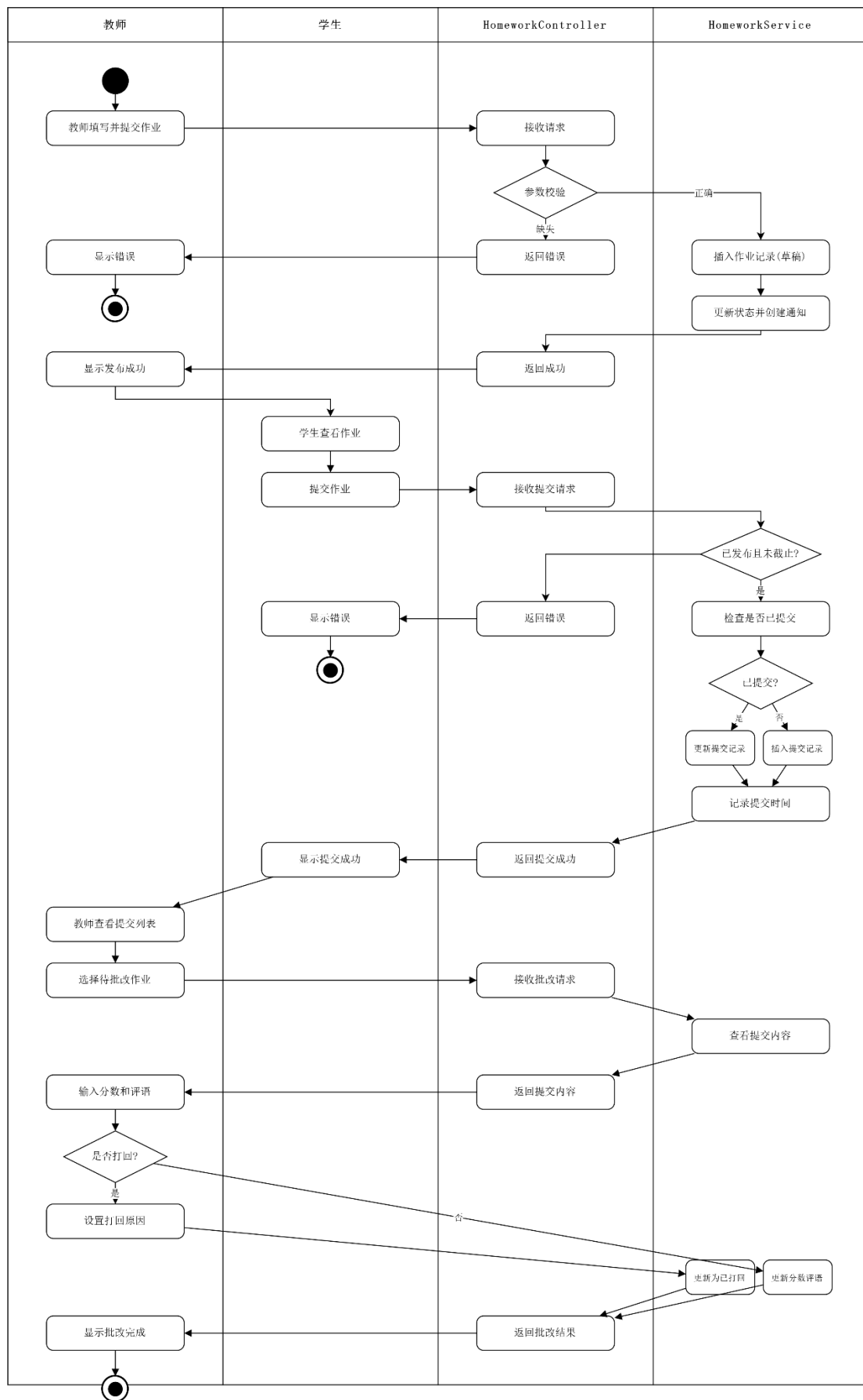


图 4-19 作业管理活动图

4.4.5 在线测验模块

在线测验模块实现无纸化线上考试功能，教师自主创建测验试卷，录入单选、判断、简答题等题型，配置考试开放时间段、答题时长；学生在规定时段内限时作答，客观题由系统自动判分，简答题由教师人工批阅，同时提供班级测验成绩统计分析功能，数据存储于 Quiz 测验表、Question 题目表、QuizCompletion 作答成绩表。

当教师需要创建测验时，填写测验基本信息、录入全部题目并校验分值合法性，测验信息以草稿形式保存；确认发布测验后更新试卷开放状态，系统自动向课程内全部学生推送测验提醒通知，流程见图 4-20。

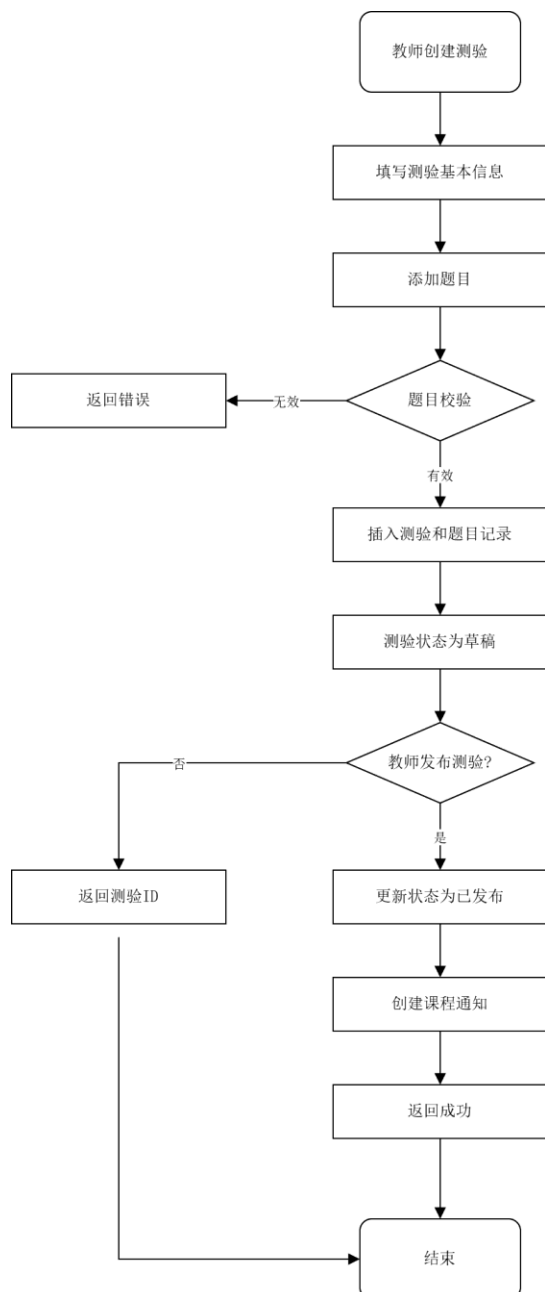


图 4-20 创建发布测验流程图

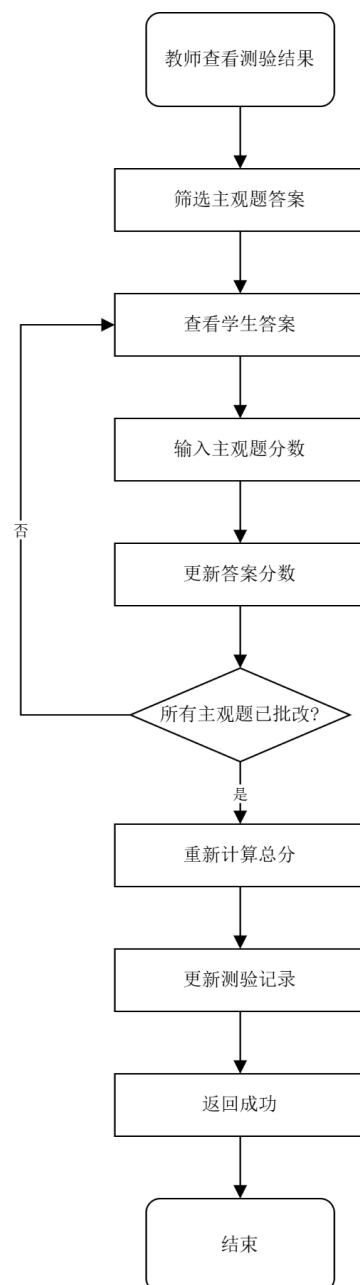


图 4-21 教师批改主观题流程图

如图 4-22 所示，当学生参加测验时，系统校验当前时间是否落在测验开放区间，如果学生已经完成测验，直接展示历史成绩；学生提交答卷后，系统自动批改客观题，主观题等待教师人工打分后核算最终总分。

测验板块定义 Quiz 测验、Question 题目、QuizCompletion 作答记录三大实体，见图 4-23。QuizController 依赖 QuizService，QuizService 依赖 QuizModel；Quiz 与 Question、Quiz 与 QuizCompletion 均为一对多聚合关系，一套测验对应多道题目、多条学生作答记录，封装试卷创建、学生答题、客观题自动判分、班级成绩统计相关业务方法。

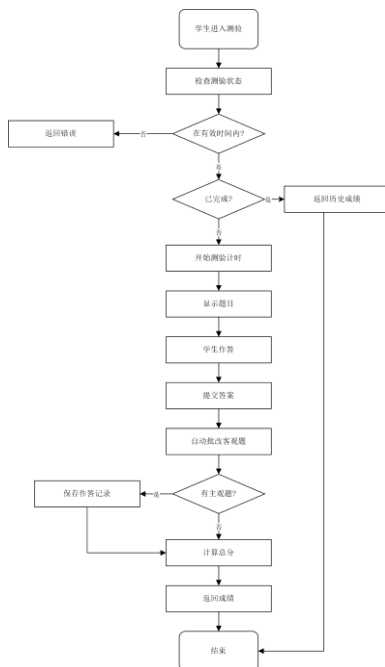


图 4-22 学生参与测验流程图



图 4-23 测验板块类图

在测验管理功能运行时，教师填写测验基础信息、录入题目后提交创建请求，控制器校验参数合法性，业务层完成试卷与题目数据入库，支持草稿保存或直接发布，发布后自动推送测验通知。学生进入测验页面时，服务层校验考试时间与作答状态，允许参与则加载全部题目；学生提交答卷后系统自动批改客观题并临时保存主观题作答记录。教师可查看未批阅主观试题，手动录入对应分值更新作答成绩。全部批阅完成后，服务聚合全班答题数据生成成绩统计报表，过程中所有校验异常会逐层回传提示至前端，清晰展示接口、业务逻辑、数据库之间的数据流转与层级调用关系，整体覆盖测验创建、答题、人工阅卷、学情统计完整闭环，整个功能板块的完整活动在活动图中可体现，见图 4-24。

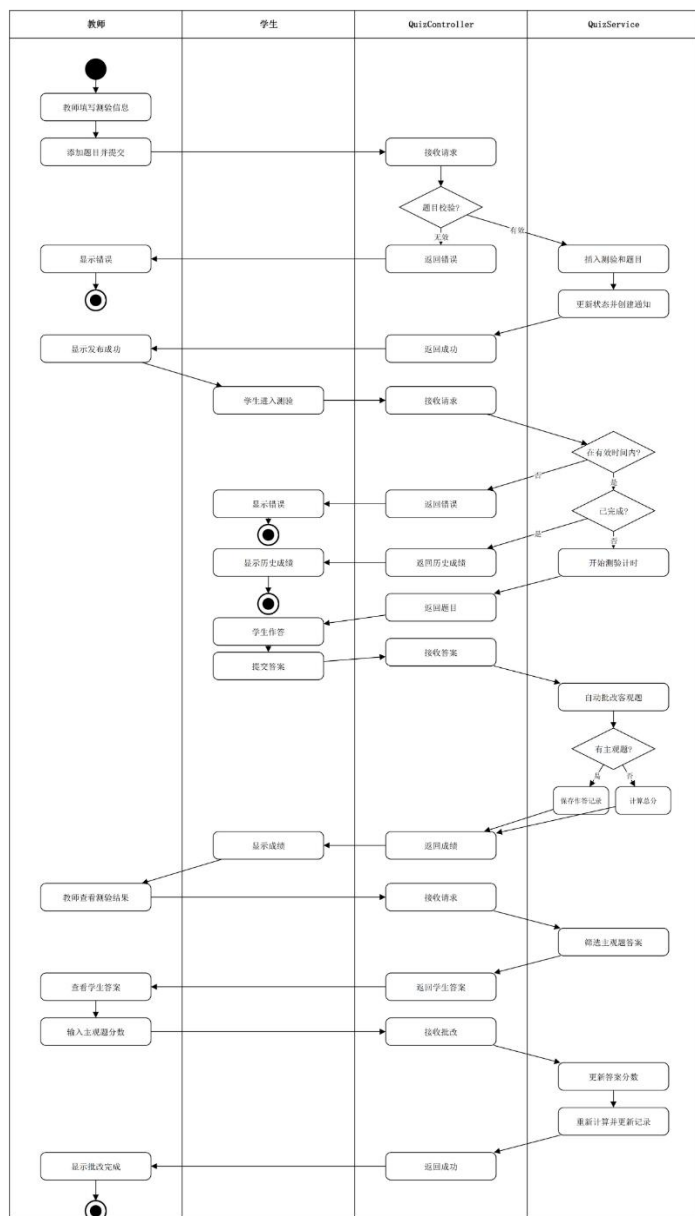


图 4-24 测验管理活动图

4.4.6 通知消息模块

通知模块分为课程业务通知与平台全局公告两大类。教师能够发布课程作业、测验相关业务通知，管理员负责发布面向全平台的系统公告，所有类型消息统一汇总至用户通知中心，相关数据持久化存入 Notice 通知数据表，实现消息统一推送、消息已读 / 未读状态管理。

图 4-25 展示了通知发布业务逻辑。系统校验通知标题、正文内容等参数完整性，区分通知类型进行处理：全局公告 CourseID 字段置空，面向全部平台用户；课程通知绑定对应课程编号，仅课程成员可见，参数区分完成后将通知信息写入数据表。

而在该功能板块设计时，通知管理板块类图定义 Notice 通知实体，搭建 NoticeController、NoticeService、NoticeModel 三层结构，封装通知发布、消息列表查询、批量 / 单条标记已读等数据库操作方法，可有图 4-26 见具体设计。

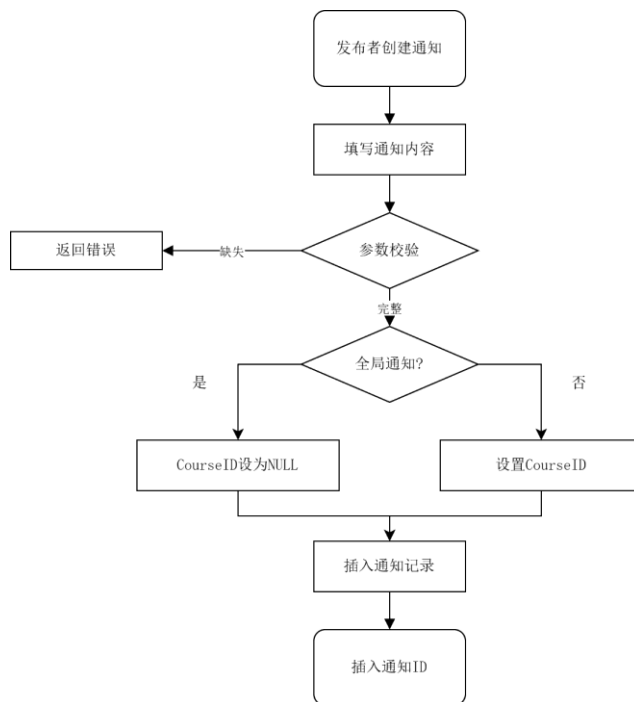


图 4-25 创建通知流程图

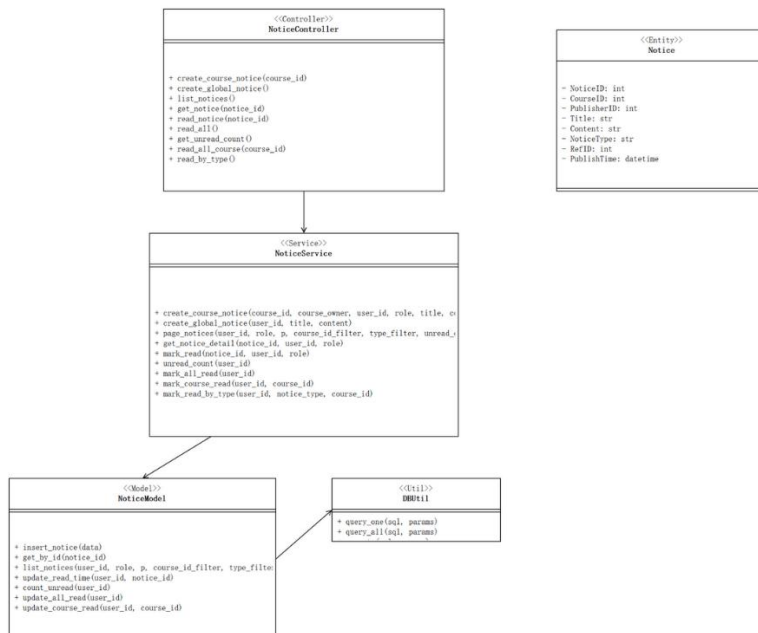


图 4-26 通知管理板块类图

在发布通知时，发布者填写通知标题与正文提交发布请求，控制器先校验表单参数完整性，参数缺失则直接返回错误提示；校验通过后由业务层区分通知类型，全局通知清空课程 ID，课程通知绑定对应课程编号，完成通知数据入库操作。用户进入通知中心发起查询请求，

服务筛选对应消息列表返回前端，用户点击通知详情时，系统自动将本条消息标记为已读，同时支持一键批量标记全部已读。流程清晰呈现前端请求、接口校验、业务处理、数据库读写的分层数据传递逻辑，各类校验失败情况均会逐层反馈提示信息，完整覆盖通知发布与消息查阅两大核心业务场景，活动图见图 4-27。

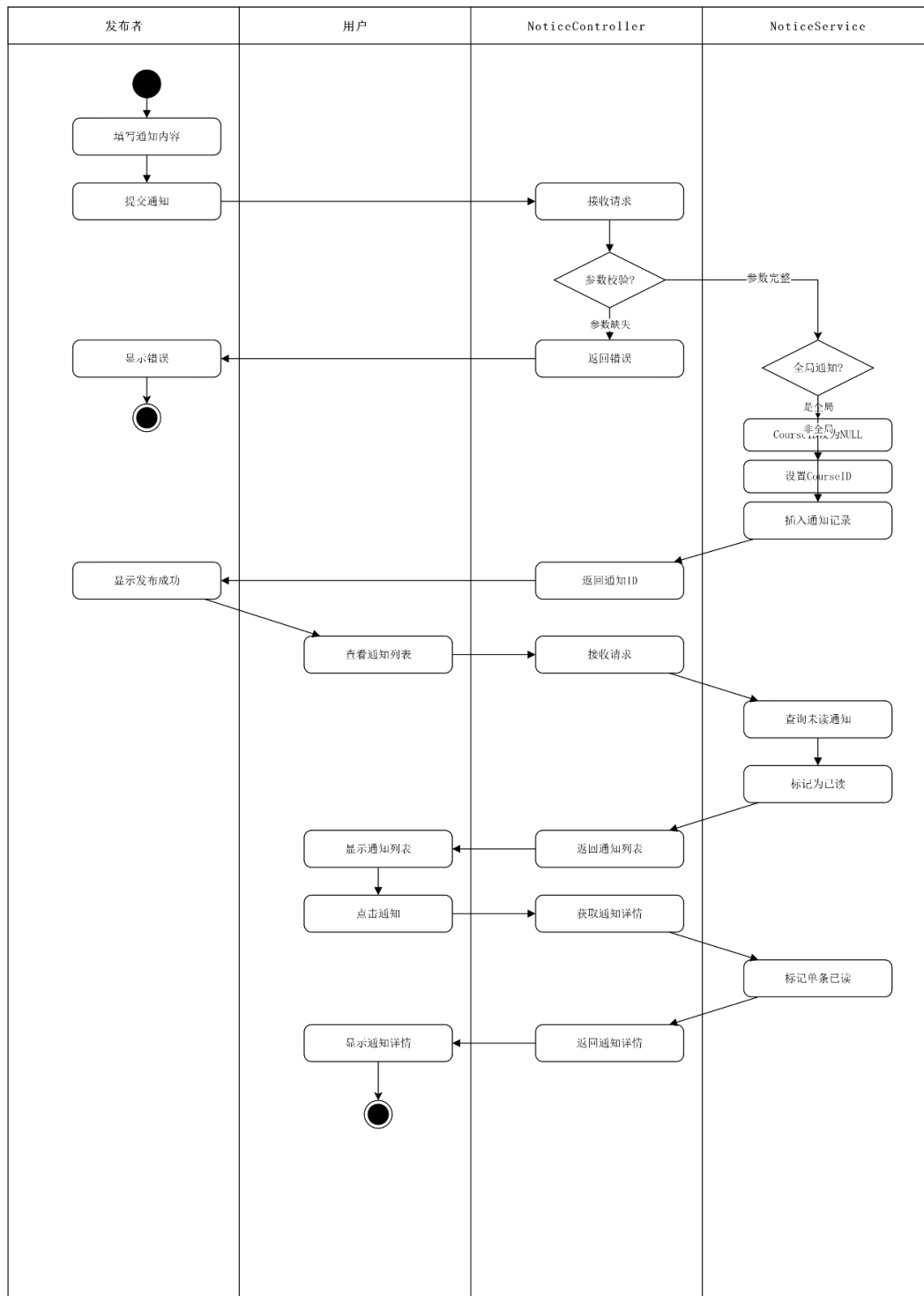


图 4-27 通知消息板块活动图

4.4.7 学习分析模块

学习分析模块依托系统内作业提交记录、测验作答记录、课程资源浏览行为等原始业务数据进行自动化聚合统计，生成可视化学情指标。学生端可查看个人课程学习数据，教师端能够查看班级整体学情汇总数据，全部统计学情结果持久化存入 StudyRecord 学习记录表。

如图 4-28 所示，学习进度追踪流程图完整展示学生浏览课程知识点后系统自动记录学习行为的完整业务流程。学生进入课程对应的知识点页面、加载学习资源后，系统首先识别当前知识点的节点类型并执行差异化完成判定规则；针对自动完成类节点，系统会持续统计学生有效浏览时长，达到预设时长标准后自动标记该知识点为已完成状态；普通常规知识点无时长要求，提供手动标记按钮，学生可自主点击确认完成学习。无论自动判定还是手动操作，系统都会同步更新 StudyRecord 学习记录表内的完成标识与完成时间，留存学生完整学习轨迹，直观呈现知识点进度判定、数据更新的完整逻辑分支。

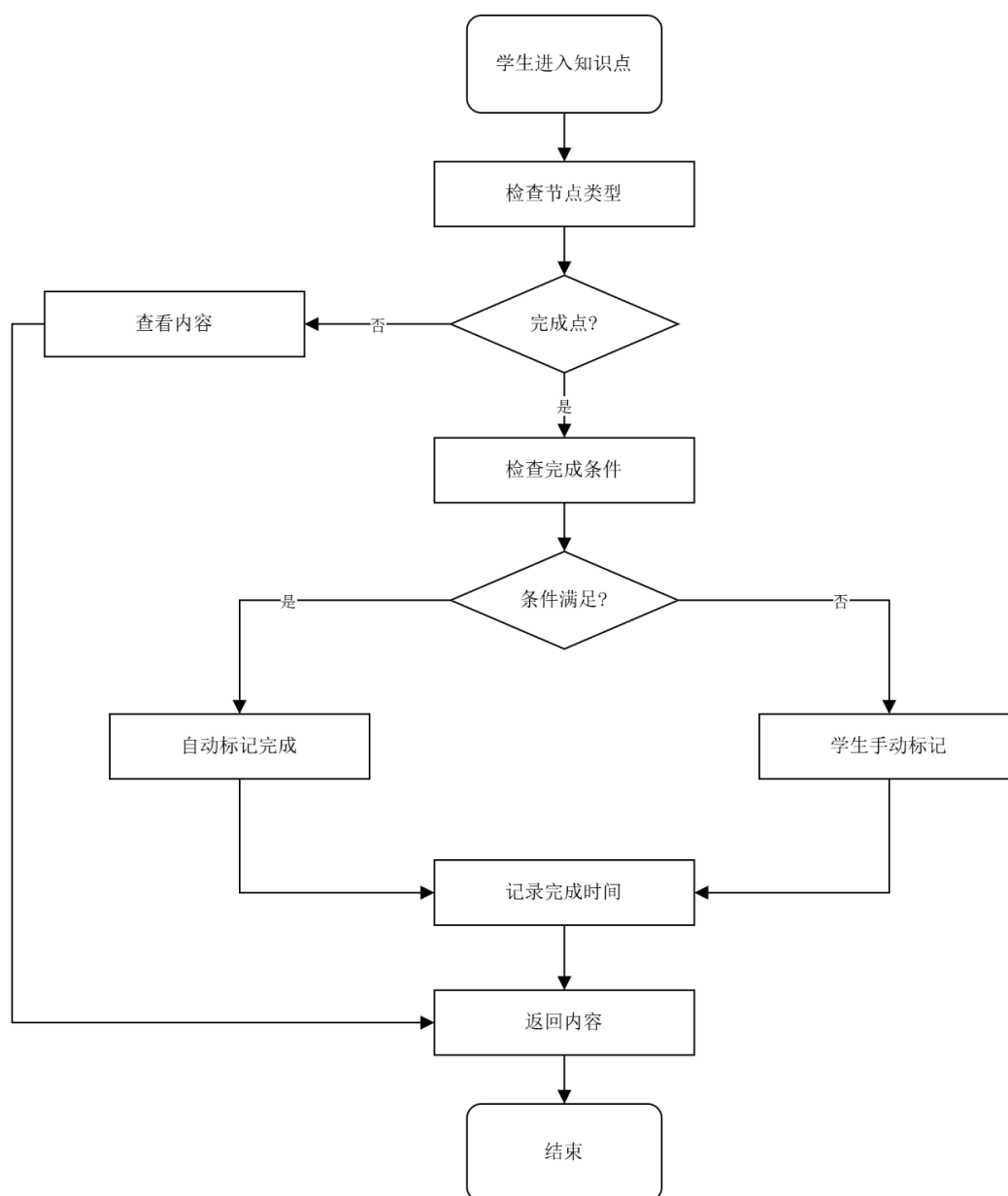


图 4-28 学习进度追踪流程图

如图 4-29 所示，该板块定义 KnowledgeNode 知识点、KnowledgeContent 学习内容、StudyRecord 学习记录三大核心实体类，清晰梳理实体之间的关联关系。整体自上而下划分

Controller 控制层、Service 业务层、Model 数据层三层结构，分层封装全套业务方法：控制层接收前端知识点创建、进度查询请求；业务层封装知识点新增、个人学习进度计算、班级整体学情聚合统计等核心运算逻辑；数据层负责完成知识点、学习记录数据表的增删改查操作。类图完整展现知识点搭建、个人学习数据查看、班级学情汇总分析全流程代码依赖与功能封装结构，为学习分析模块开发提供标准化设计依据。

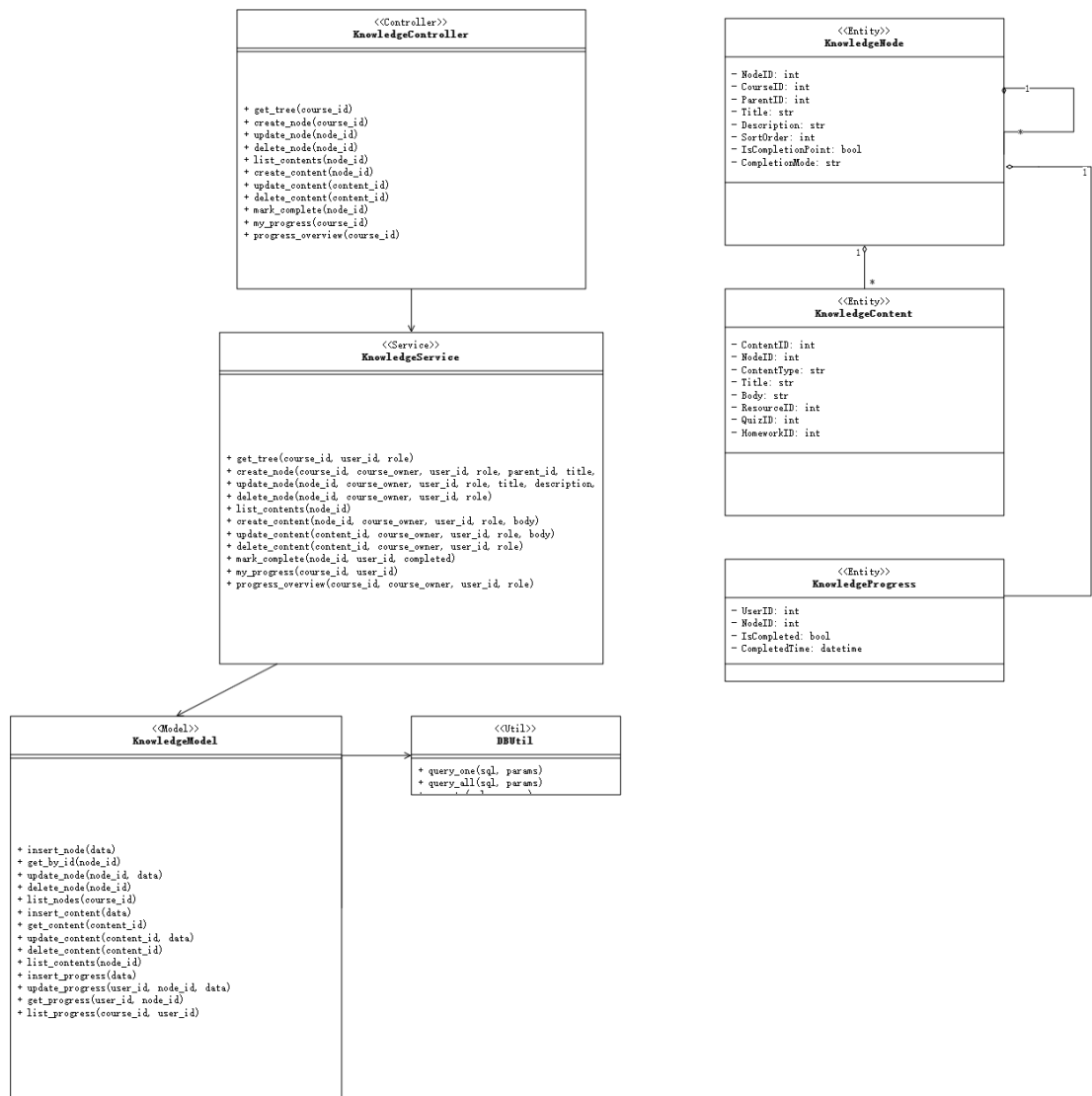


图 4-29 学习分析与知识管理功能类图

该功能板块在使用时活动见图 4-30，教师填写知识点名称、父节点信息提交创建请求，控制器校验参数，信息缺失则返回错误；校验通过后业务层插入知识点数据，支持配套资源、作业等内容挂载。学生进入对应知识点页面，系统判断节点类型，区分自动完成与手动完成规则，满足条件后更新学习进度记录。所有操作完成后逐层将结果反馈至前端页面，校验失败时及时推送提示信息，清晰呈现页面请求、接口校验、业务处理、数据库存储的分层交互逻辑，覆盖知识点搭建与学生学习记录两大核心业务。

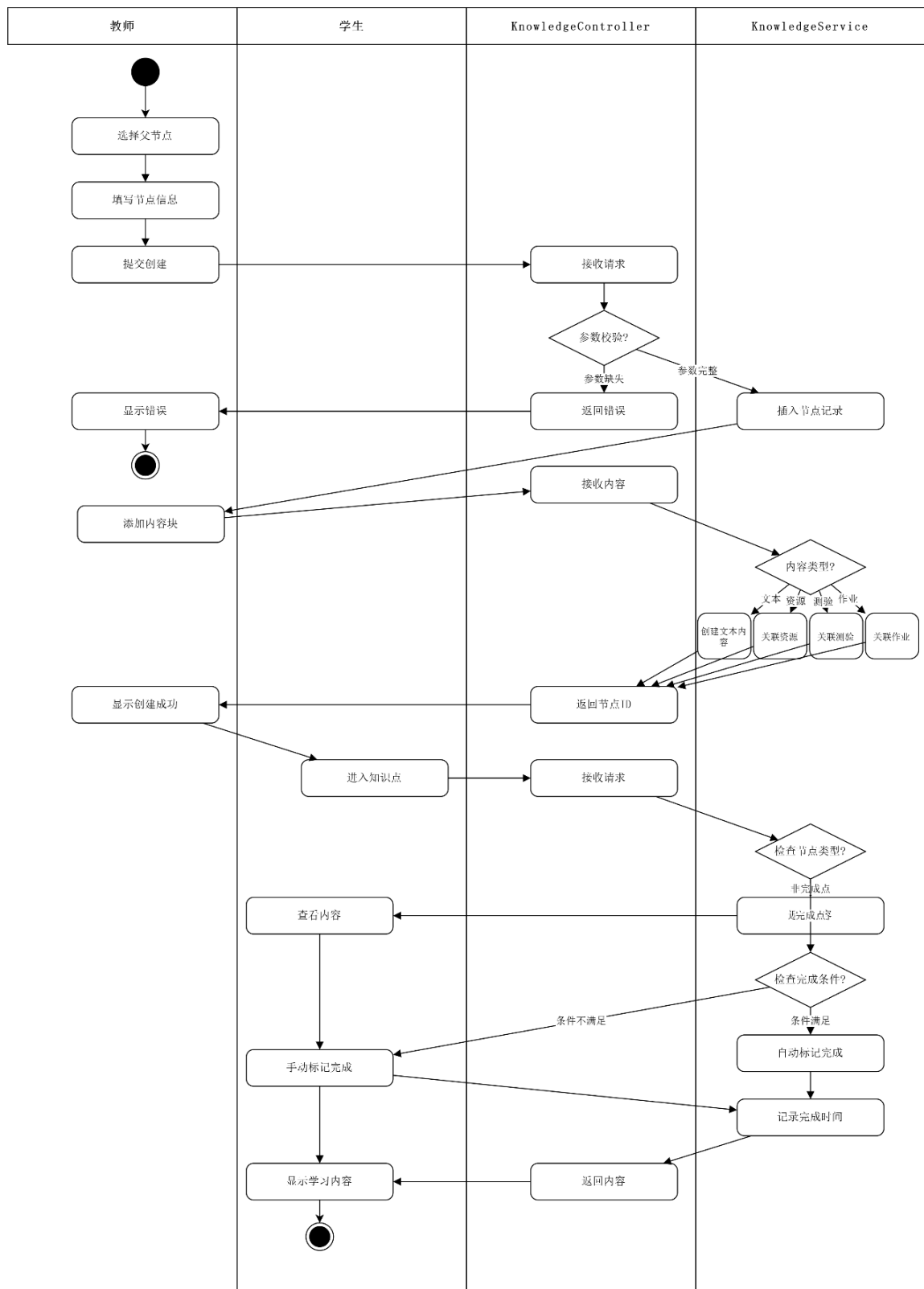


图 4-30 知识点管理活动图

4.5 数据库设计

4.5.1 概念结构设计

数据库设计围绕用户、课程和课程内业务对象展开。User 表保存用户身份；Course 表保存课程信息；选修表连接学生和课程；Resource、HomeWork、Quiz、Notice 分别保存课程资源、作业、测验和通知；Question 保存测验题目；提交表和完成表保存学生作业与测验结果；StudyRecord 保存学习分析汇总数据，具体概念结构设计见图 4-31。

4.5.2 逻辑结构设计

逻辑结构设计是数据库概念模型向可落地关系数据表转换的核心中间环节，承接 E-R 概念模型，将抽象实体、实体间关联关系拆解为符合第三范式的二维关系表，同时统一规范实体命名、字段命名、外键关联规则，实现业务概念与 SQL 数据表一一映射，为后续物理建表提供标准依据。

本系统采用“逻辑实体名 + 物理表名”双向对应设计规范，兼顾代码可读性与数据库执行效率，将系统全部业务对象拆分独立数据表，同时通过中间关系表处理学生与课程、学生与作业等多对多关联，消除数据冗余，避免更新、删除异常。项目预先整理实体与物理表映射对照表，清晰标注 User、Course、CourseMember 等 11 组核心实体的存储含义：User 实体对应 User 表统一管理全平台学生、教师、管理员账号信息；Course 实体对应 Course 表存储课程基础参数；CourseMember 作为中间实体映射“选修”表，专门维护学生与课程多对多选课关系；Homework、HomeworkSubmit 分别对应作业主表与作业提交表，分离作业基础信息和学生作答批改数据；Quiz、Question、QuizCompletion 配套三张表拆分测验试卷、题目、学生答题记录；Notice 实体存储各类通知公告，StudyRecord 汇总自动化学情统计数据，每张表职责单一，不存在重复业务字段。

在关联逻辑设计上，依靠主键、外键搭建表间约束：用户表 UserID 作为全局主外键，串联课程、作业、测验、学习记录等所有业务表；课程表 CourseID 作为课程维度核心标识，关联资源、作业、通知、知识点全部子业务表；多对多场景统一设计独立中间表，不直接在主表冗余字段。整套逻辑结构严格遵循关系数据库规范化要求，拆分大表、消除传递依赖，既能满足系统七大功能模块独立读写数据的需求，也便于后期新增直播、课程评价等业务模块时扩展数据表，保障数据库长期可维护、可拓展。

如图 4-32 所示，数据库逻辑结构图直观展示全部数据表、字段主键与表间外键关联连线，清晰呈现用户、课程、作业、测验、通知、学习记录之间完整的逻辑从属关系，完整还原业务数据流转逻辑，是 SQL 脚本编写、功能模块数据交互开发的直接参考图纸。

4.5.3 物理结构设计

本系统数据库采用 SQL Server 作为数据库管理系统，根据系统功能需求和概念结构设计结果，对数据库进行物理结构设计。数据库主要用于存储和管理用户信息、课程信息、教学资源、作业信息、在线测验信息、通知消息以及学习行为记录等数据，见图 4-33。

在物理结构设计过程中，按照关系数据库设计规范，将系统中的实体转换为对应的数据表，并通过主键（Primary Key）和外键（Foreign Key）建立表之间的关联关系，保证数据的一致性和完整性。例如，用户表 User 作为系统核心数据表，通过用户编号与课程、作业、测验以及学习记录等业务数据进行关联；课程表 Course 与课程成员表 CourseMember 配合，实现学生选课关系；作业提交表 HomeworkSubmit 和测验成绩表 QuizResult 用于记录学生学习过程中的行为数据。

数据库共设计用户表、课程表、课程成员表、资源表、作业表、作业提交表、测验表、题目表、测验成绩表、通知表以及学习记录表等多个数据表。各数据表根据实际业务需求设置字段类型、数据长度、非空约束、唯一约束以及默认值等约束条件，确保数据存储的规范性。

为了提高数据库访问效率，在用户编号、课程编号、作业编号等经常用于查询和关联的字段上建立索引，提高数据查询速度。同时，通过外键约束维护数据之间的引用关系，避免产生无效数据。

本数据库物理结构设计能够满足系统在课程管理、资源共享、作业提交、在线测验以及学习分析等功能中的数据存储需求，并具有较好的扩展性和可维护性，为系统开发和运行提供可靠的数据支持。

表 5-1 实体与表的映射关系及其含义

逻辑实体	物理表	主要含义
User	User	用户账号、角色和联系方式。
Course	Course	课程信息和课程码。
CourseMember	选修	学生加入课程关系。
Resource	Resource	课程资源元信息。
Homework	HomeWork	作业基本信息。
HomeworkSubmit	提交	学生作业提交和批改结果。
Quiz / Question	Quiz / Question	测验和题目信息。
QuizCompletion	完成	学生测验完成记录。
Notice	Notice	课程通知。
StudyRecord	StudyRecord	学习统计结果。

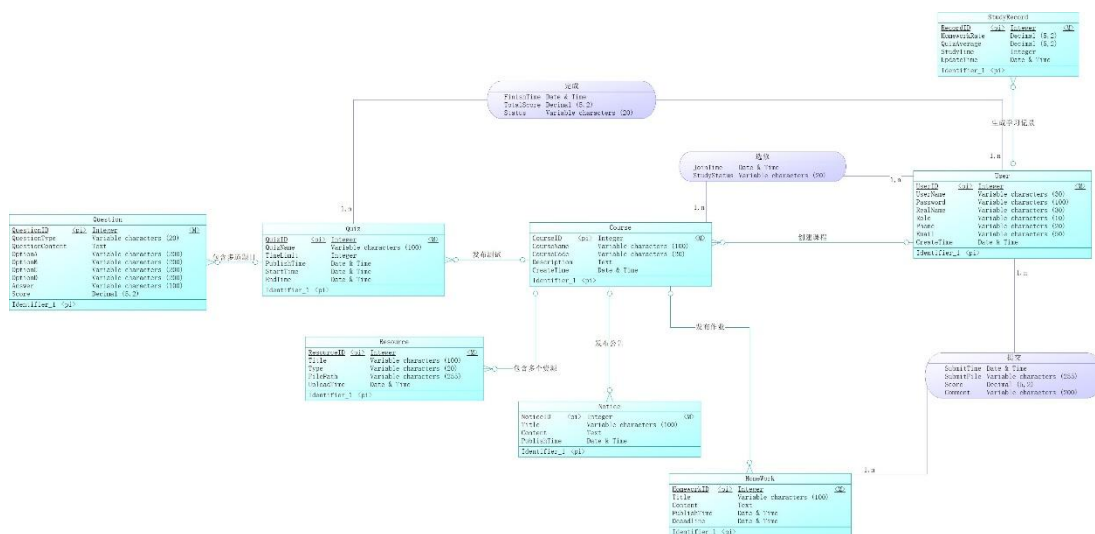


图 4-31 数据库概念结构设计

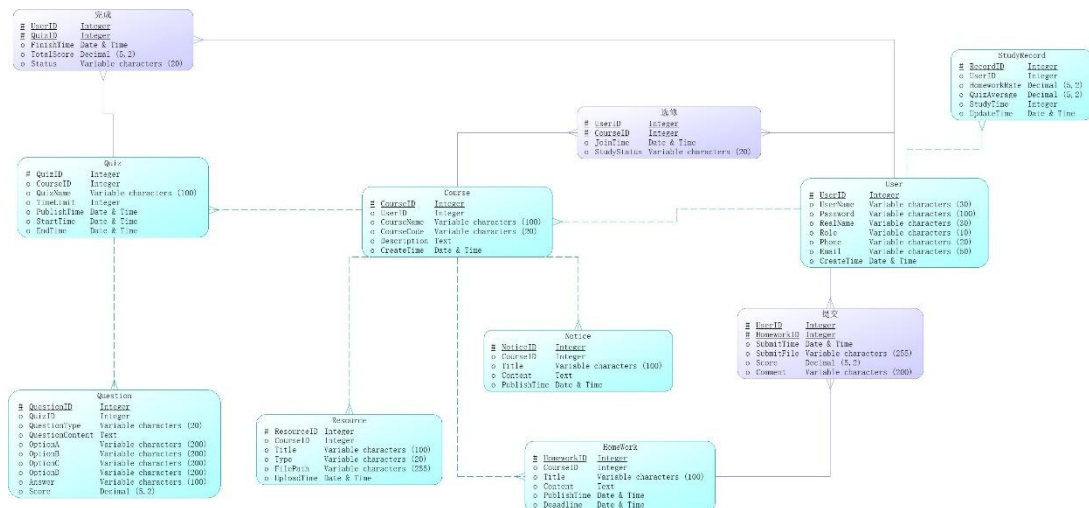


图 4-32 数据库逻辑结构设计

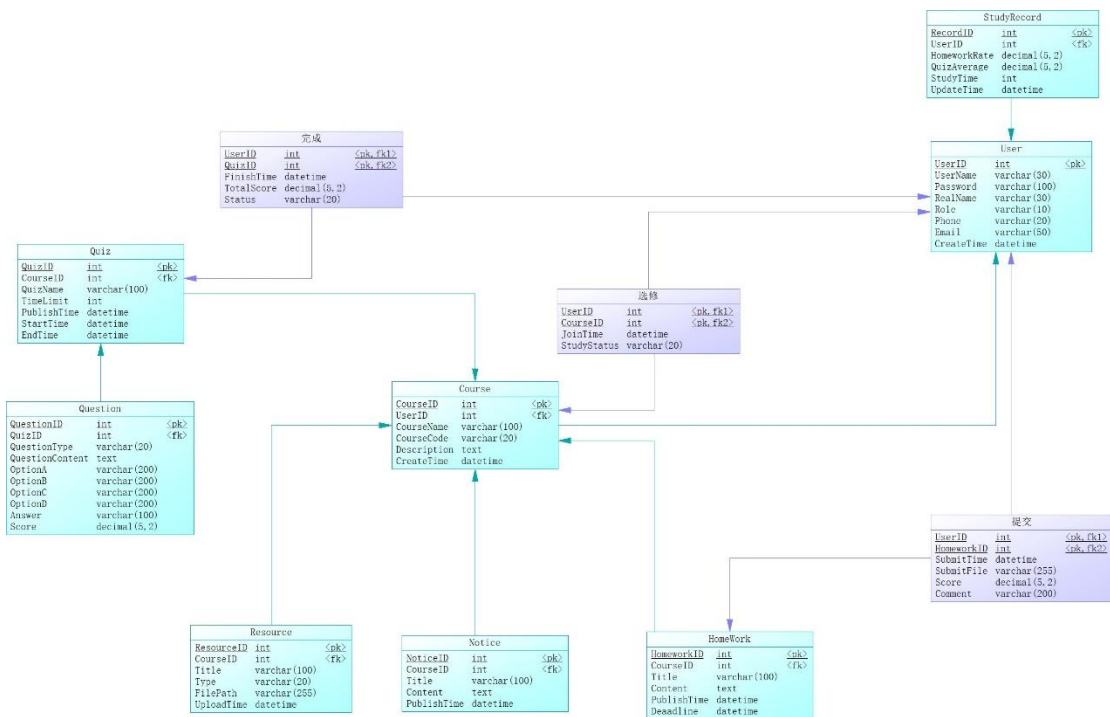


图 4-33 数据库物理结构设计

5 系统实现

5.1 用户与权限管理

用户与权限模块是系统入口核心，承担账号注册、登录校验、角色区分、用户信息维护、后台账号管控功能。系统基于 JWT 身份校验区分学生、教师、管理员权限，不同角色登录后展示专属工作台与操作菜单，管理员拥有全局用户管理权限。

登陆页面为系统统一登录入口（见图 5-1），提供账号密码登录框，预设学生、教师两类演示账号快捷入口，同时支持新用户跳转注册；页面左侧展示系统定位与核心数据概览，清晰说明平台轻量化教学管理的产品定位，所有角色访问系统均需先完成登录身份校验。



图 5-1 系统登陆页面

学生登录后进入专属工作台，页面汇总待完成作业、进行中测验、未读通知三类核心待办事项，右侧快捷入口直达课程、通知、个人信息页面，下方展示最近学习课程卡片，以学生需求为核心，简化日常学习操作路径，页面见图 5-2。

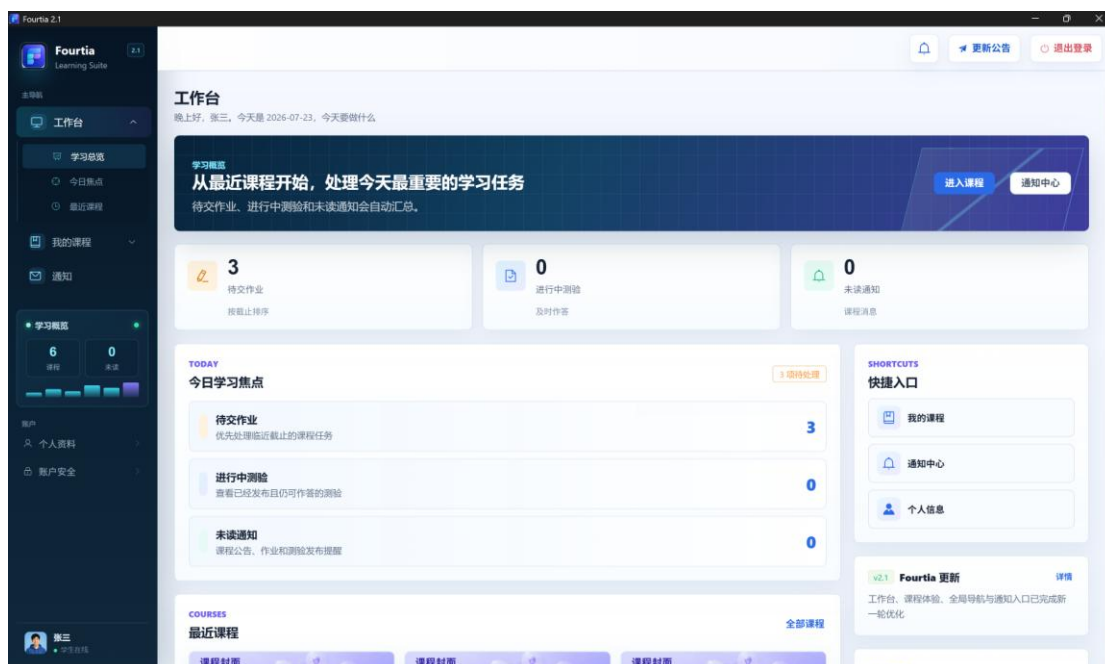


图 5-2 学生端首页

教师工作台围绕教学管理业务设计，展示待批改作业、待批阅测验、已创建课程数量统计，教学待办板块集中展示批改类任务，快捷入口支持快速跳转课程管理、通知发布页面，适配教师课程运营、作业批改的核心工作场景，见图 5-3。

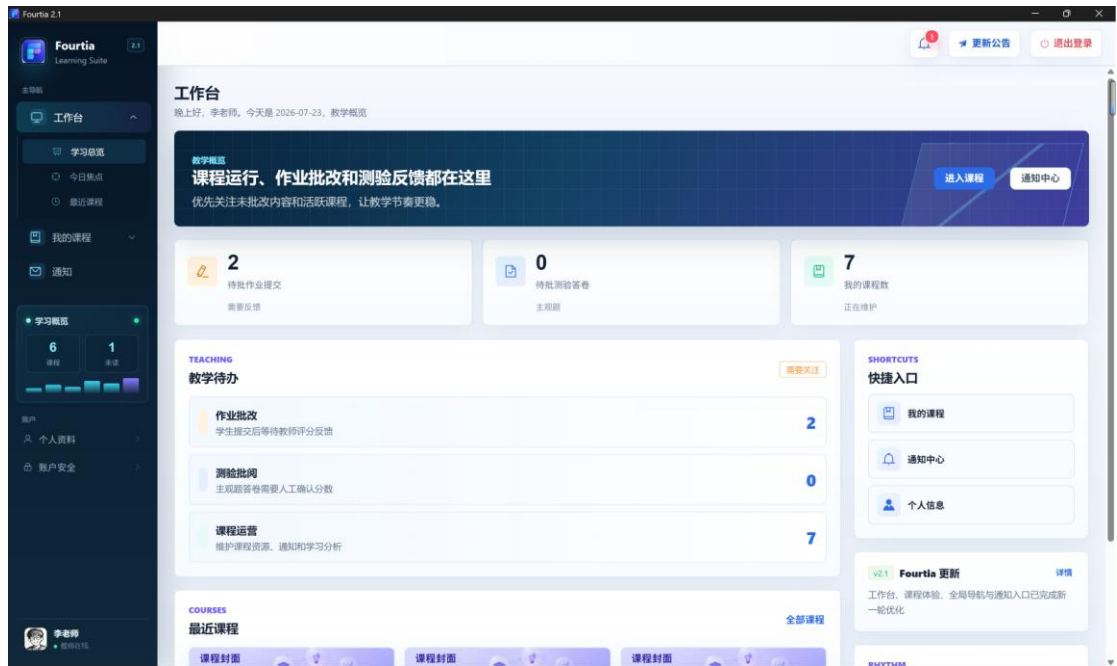


图 5-3 教师端首页

管理员工作台提供平台全局数据概览，统计平台总用户、学生数量、教师数量、课程总数，划分平台运行概览板块，右侧快捷入口直达用户管理、通知中心，支撑管理员完成全平台账号、课程的整体运维工作，见图 5-4。

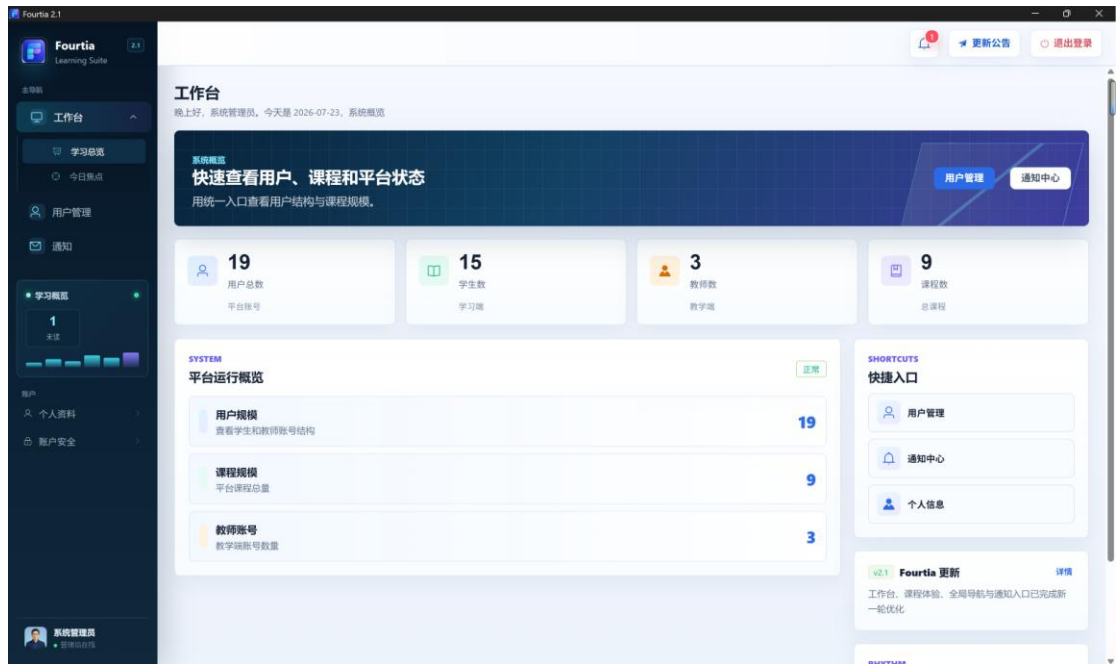


图 5-4 系统管理员端首页

用户权限管理页面为管理员专属后台功能，支持按姓名、角色筛选全平台用户列表，表格展示用户名、姓名、角色、手机号、邮箱、注册时间信息，每行提供重置密码操作，实现平台所有账号的统一管控与权限维护，见图 5-5。

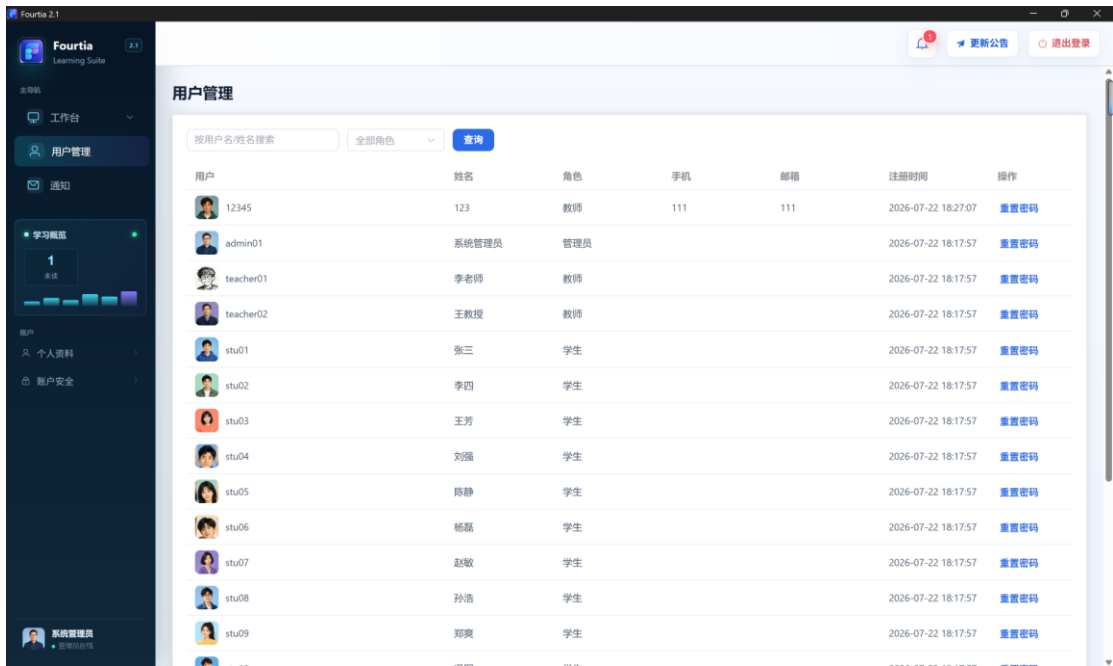


图 5-5 用户权限管理页面

在用户个人信息自定义修改页面，学生、教师、管理员三类角色均可进入，支持更换头像、查看只读账号与角色信息，手动修改手机号、邮箱，独立跳转修改密码功能，完成个人基础信息自主维护，完善用户权限模块个人资料管理逻辑（以管理员端为例，见图 5-6）。

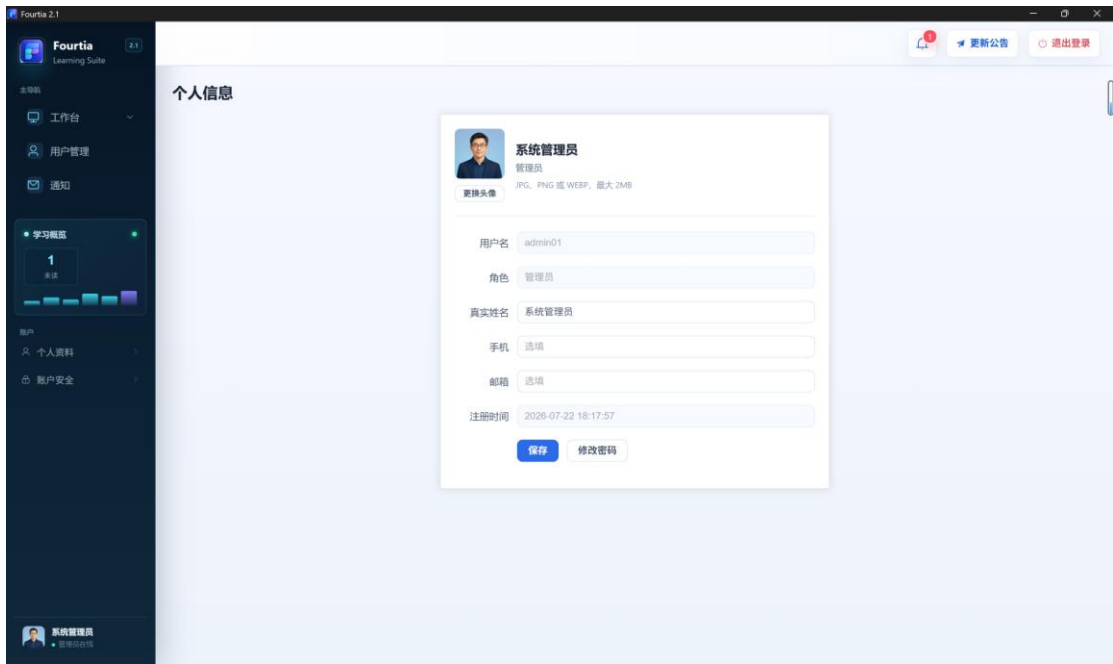


图 5-6 用户个人信息自定义修改页面

5.2 课程管理

课程模块实现教师创建课程、生成唯一课程邀请码、学生凭码加入课程、课程基础信息查看、课程分类归档功能，是所有教学资源、作业、测验的载体，隔离不同班级、不同学科教学数据。

学生登录后可查看全部已加入课程，支持课程收藏、分类文件夹管理，页面以卡片形式展示课程封面、课程名称、授课教师、创建时间，右上角提供“加入课程”按钮，供学生录入课程码加入新班级，见图 5-7。

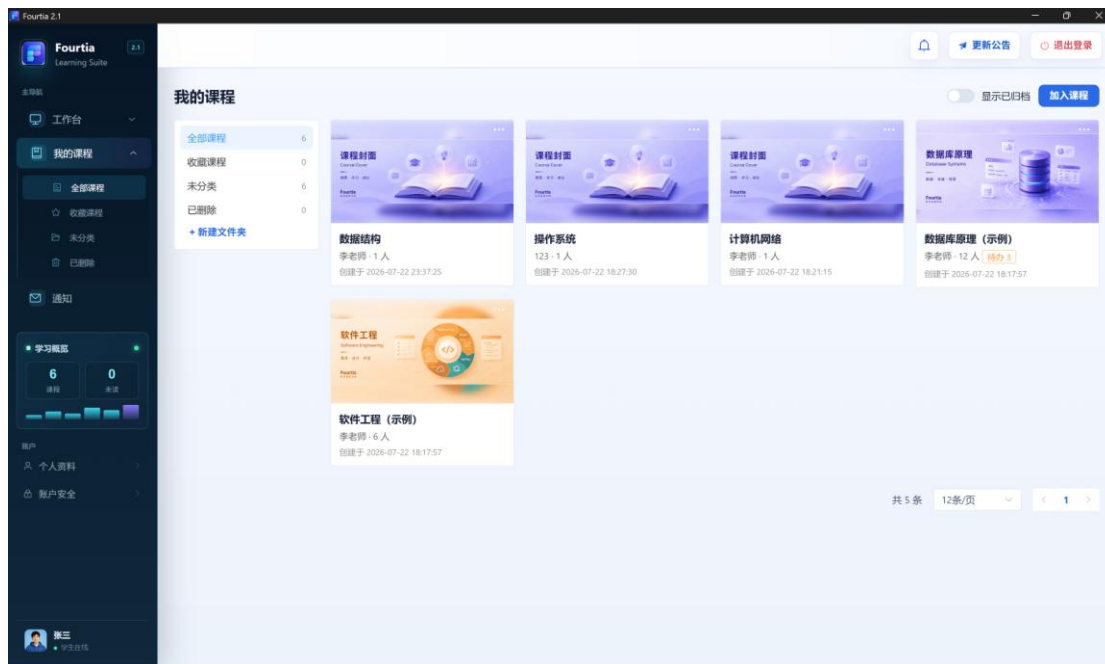


图 5-7 学生端查看课程页面

学生通过课程码加入课程 点击“加入课程”弹出录入弹窗，学生输入教师分发的 6 位课程邀请码提交，系统校验课程码有效性后自动完成选课、生成课程成员关联数据（见图 5-8），对应数据字典 CourseMember 课程成员表存储选课关系。

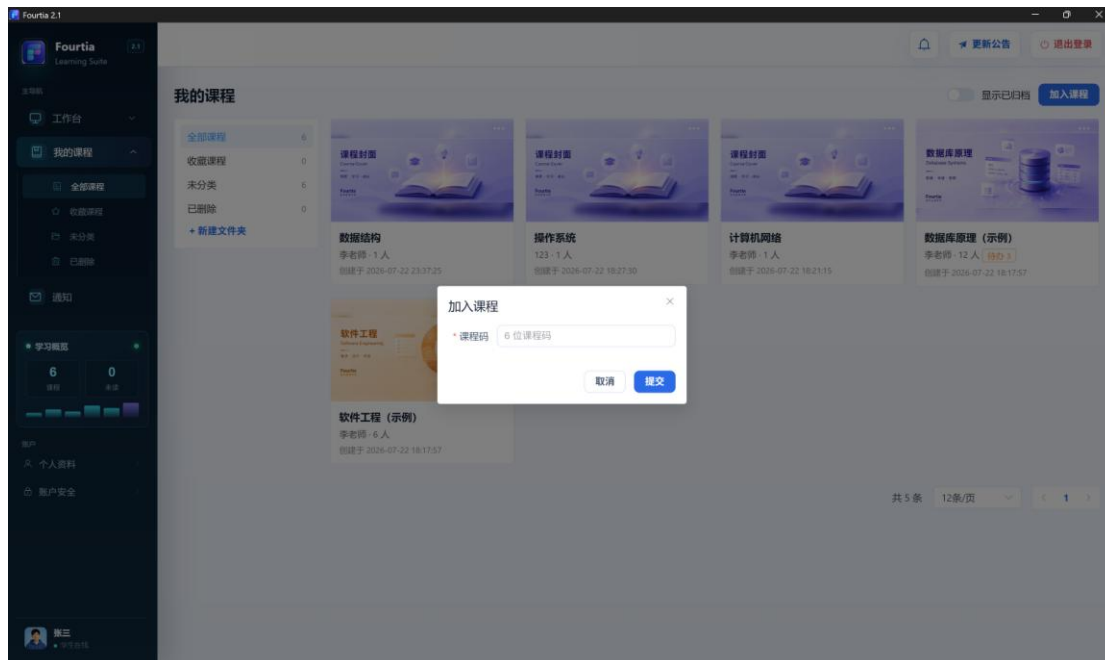


图 5-8 学生通过课程码加入课程

教师在创建课程后自动生成课程码 教师端课程页面右上角提供“创建课程”按钮，填写课程名称、简介后即可新建课程；每门课程卡片底部自动展示独立课程码，教师可复制分享给给学生，作为学生选课唯一凭证，见图 5-9。



图 5-9 教师在创建课程后自动生成课程码

点击课程卡片进入课程详情首页，顶部展示课程封面、名称、授课教师、课程码、总人数；下方划分知识点、资源、作业、测验、成员、通知、学习分析七大子标签页，承载课程全部教学业务功能,见图 5-10。



图 5-10 课程首页

5.3 课程资源

课程资源模块支持教师上传课件文件、添加视频链接，学生在线预览、下载资源，按课程维度存储教学资料，区分文件资源与流媒体视频资源两类存储形式，数据存入 Resource 资源表统一管理。

教师切换至课程资源标签，点击上传文件弹出提交弹窗，可自定义资源标题、划分课件分类，支持 PDF、PPT、图片、视频多格式文件上传，提交后资源自动绑定当前课程，仅本课程学生可见，如图 5-11 所示。

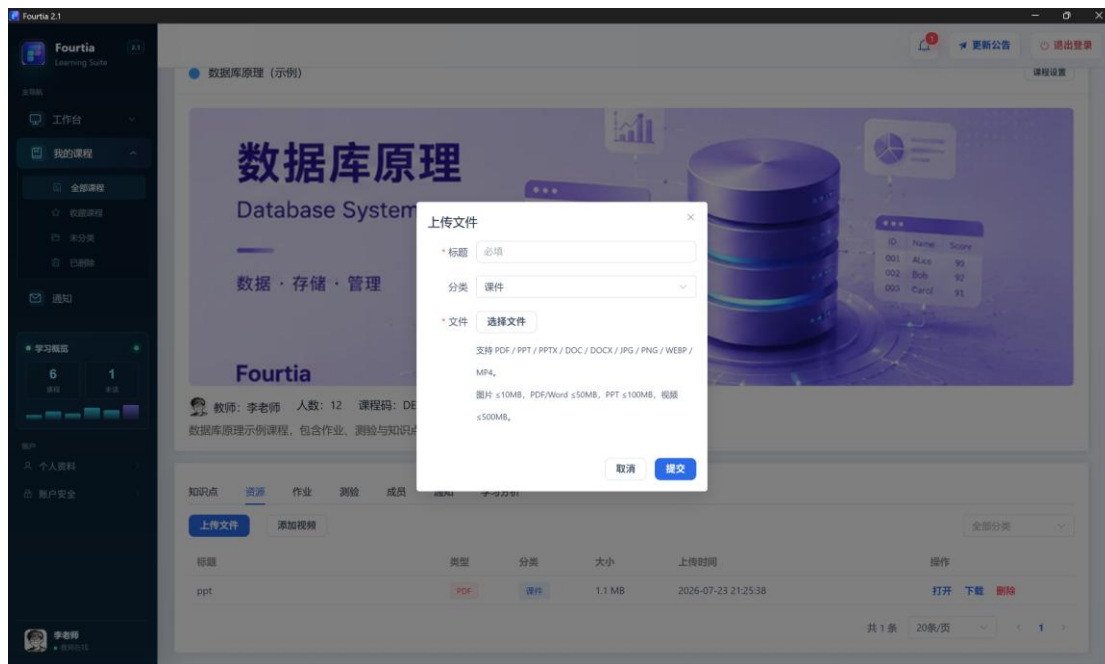


图 5-11 课程资源上传与权限设置

除本地文件外，系统提供“添加视频”功能弹窗，教师填写资源标题、粘贴线上视频 URL 即可录入流媒体教学资源，无需上传大体积视频文件，丰富课程资源的录入渠道，资源记录同步写入资源数据表，见图 5-12。

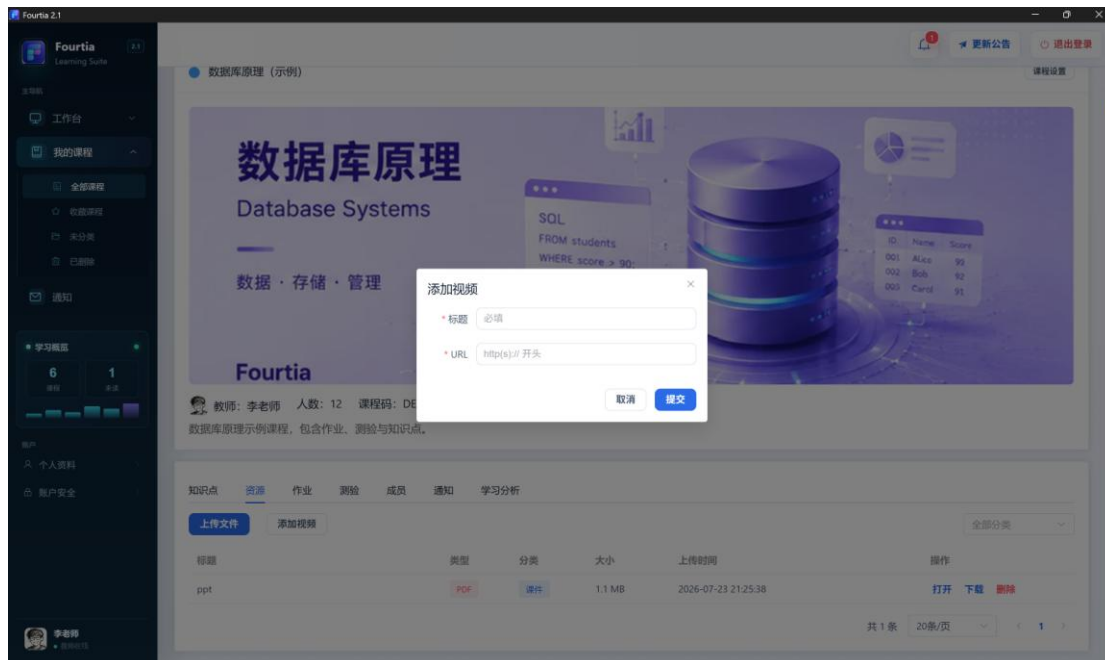


图 5-12 课程相关视频链接配置

5.4 作业管理

作业模块覆盖教师发布作业、设置截止时间、查看提交进度、在线批改打分，学生查看作业、上传文件提交功能，业务数据分别存储于 Homework 作业表、HomeworkSubmit 作业提交表，完整闭环作业收发流程。

课程作业页面以表格展示全部作业，包含标题、截止时间、提交进度、已批改数量；提供发布作业、导出成绩批量操作，区分草稿、进行中、已截止三种作业状态，教师可直观掌握班级作业整体完成情况，见图 5-13。

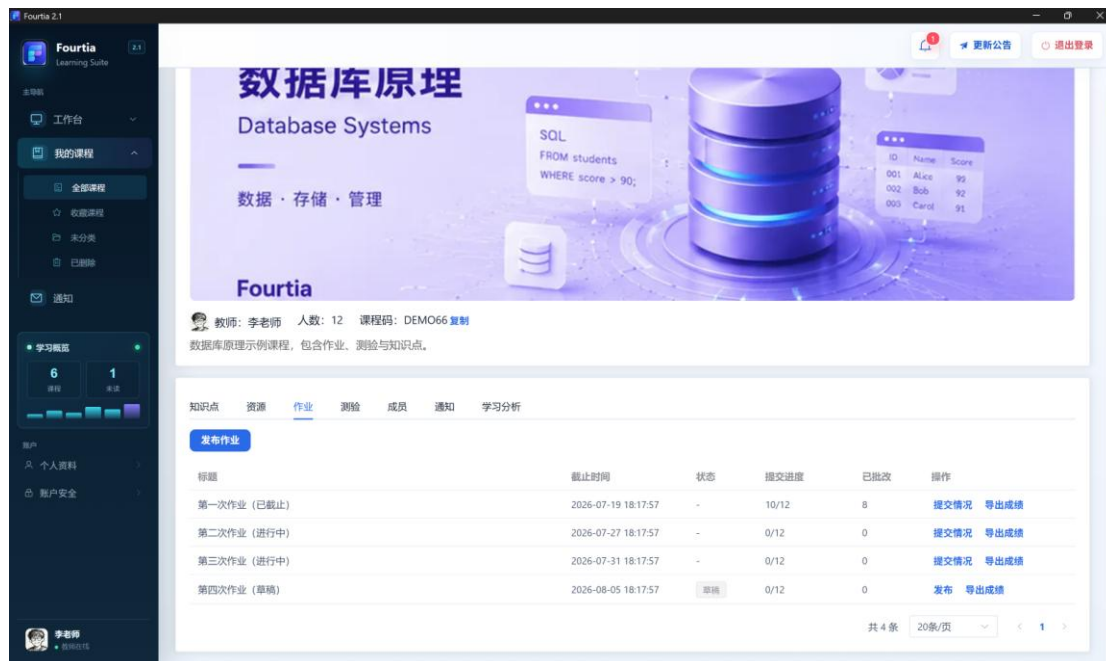


图 5-13 教师端作业管理

图 5-14 教师端发布作业操作 教师点击“发布作业”弹出编辑弹窗，支持填写作业标题、文字内容、设置提交截止时间与提交要求，提供草稿暂存、立即发布两种操作；发布后系统自动给本课程学生推送通知，作业基础信息存入作业数据表，见图 5-14。

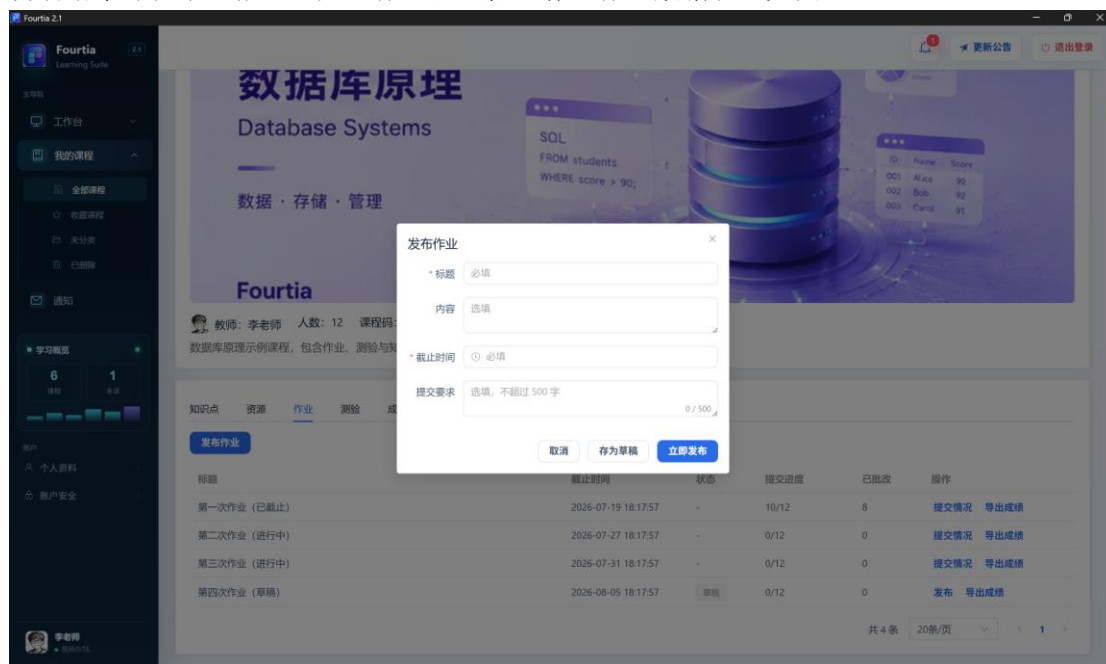


图 5-14 教师端发布作业操作

5.5 在线测验

在线测验模块实现教师创建试卷、录入单选 或简答类题目、设置考试时长与时间区间，学生限时在线作答、系统自动统计得分，测验、题目、作答成绩分别存入 Quiz 测验表、Question 题目表、QuizResult 成绩表。

课程测验标签页展示所有试卷列表，提供“创建测验”按钮新建试卷，每条试卷支持查看答卷、成绩统计、预览试卷、复制复用试卷操作，清晰展示测验起止时间、总分数、参与人数与运行状态，见图 5-15。



图 5-15 教师端测验相关功能

教师点击“统计”弹出数据面板，展示测验平均分、最高分、最低分，分段柱状图呈现分数分布，表格统计每道题作答人数、正确率，可视化直观反馈班级整体测验掌握情况，支撑教学分析工作，见图 5-16。

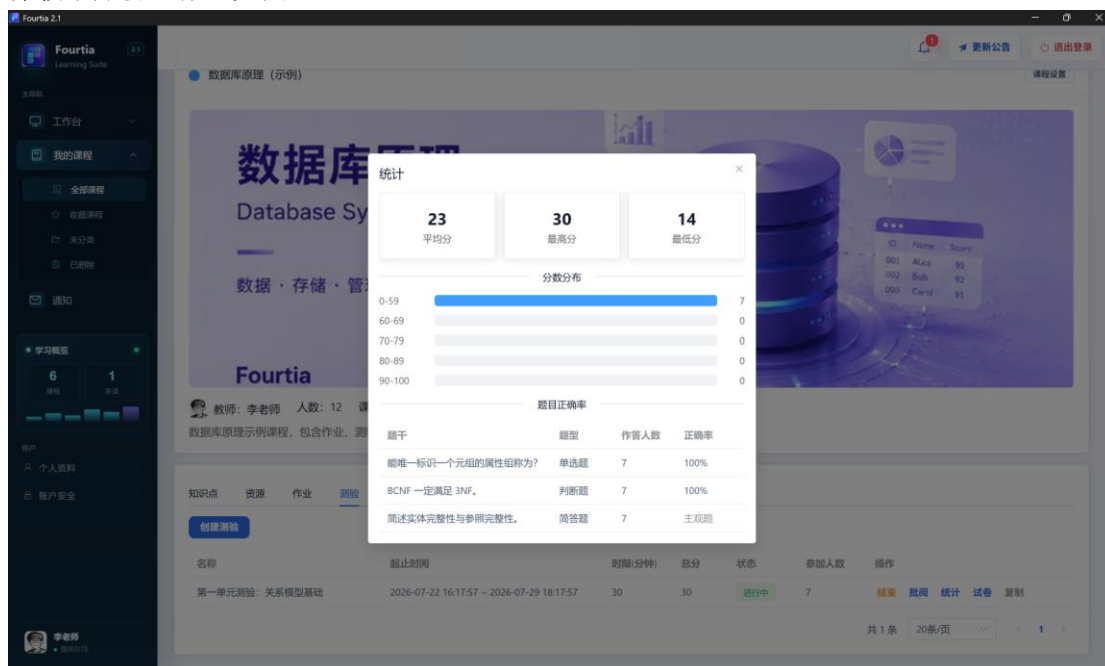


图 5-16 测验结果可视化呈现

5.6 通知消息

通知模块分为课程业务通知与平台全局公告，教师发布课程作业、测验通知，管理员发布系统公告，统一汇总至用户通知中心，数据存入 Notice 通知表，实现消息统一推送、已读状态管理。

所有角色共用通知中心页面，支持按通知类型筛选、仅查看未读消息；表格展示通知类型、标题、来源课程、发布人、发布时间，自动汇总系统公告、课程作业、测验三类消息，学生、教师可快速查阅全部提醒，见图 5-17。

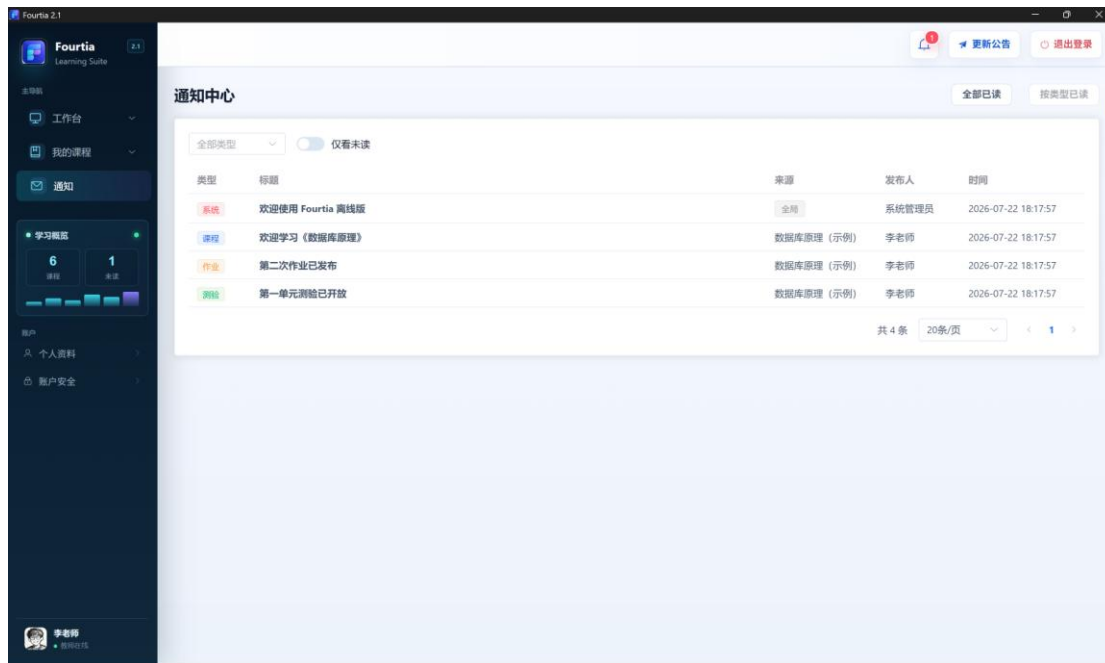


图 5-17 用户通知界面

管理员通知页面新增“发布全局公告”按钮，可编辑面向全平台用户的系统通知，区别于教师仅能发布单课程通知的权限，实现平台统一消息推送，完善通知消息模块的分层发布逻辑，见图 5-18。

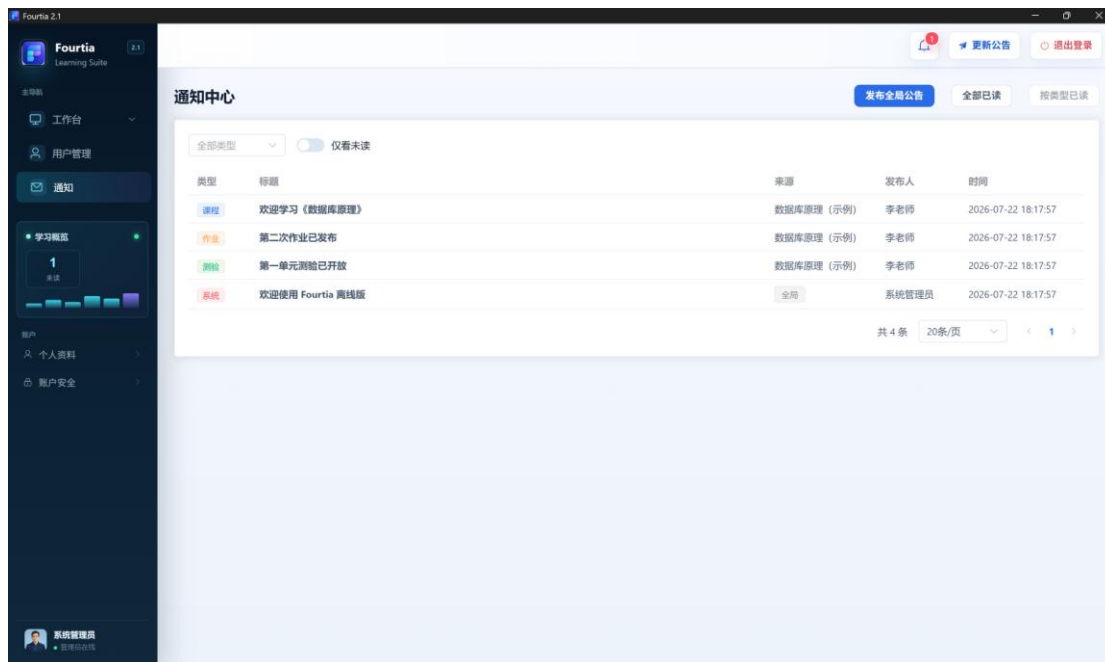


图 5-18 管理员端发布通知界面

5.7 学习分析

学习分析模块基于作业提交、测验作答、资源浏览原始数据自动统计,生成可视化指标,学生查看个人学习数据,教师查看全班学情汇总,统计结果持久化存入 StudyRecord 学习记录表。

学生进入课程“学习分析”标签,以环形进度图展示个人作业完成率、测验平均分、资源访问率、课程完成度,下方文字汇总作业、测验、资源总量与个人参与数据,直观展示单课程个人学习进度,见图 5-19。



图 5-19 学生端学习情况可视化分析

教师端学情面板展示班级整体指标:总人数、作业平均完成率、测验平均分、知识点完成率;柱状图分段展示作业、测验分数分布,下方表格罗列每位学生完成情况,对低完成度学生标注“需关注”,辅助教师针对性教学,见图 5-20。

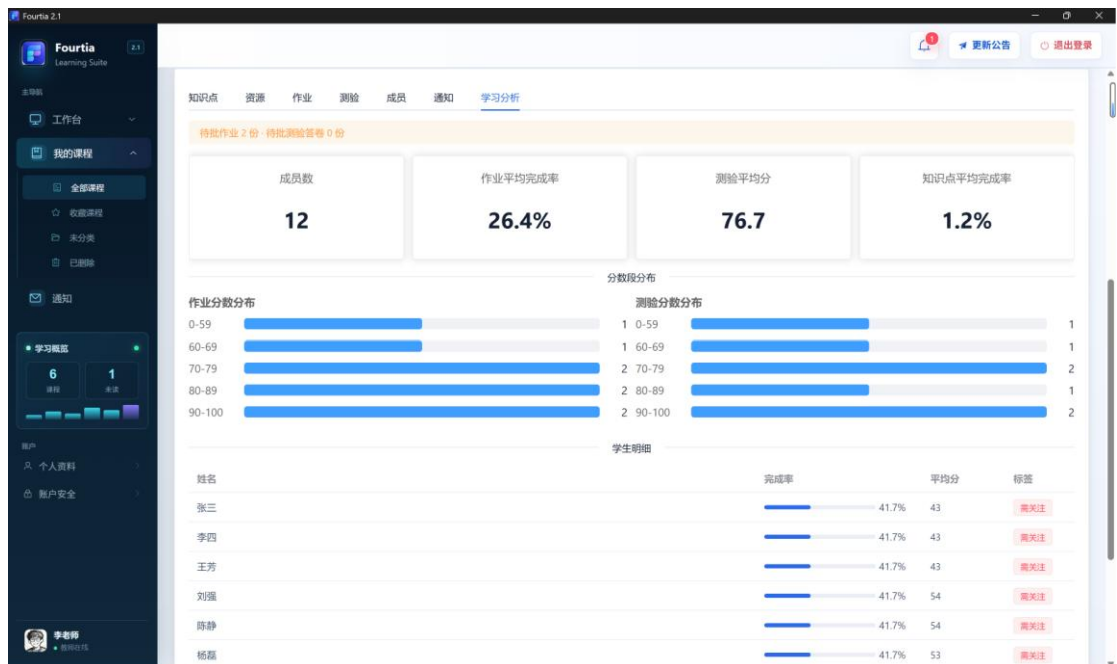


图 5-20 教师端学生学情统计

6 项目总结

本项目设计并开发了一套面向高校教学场景的轻量级在线教学与教学管理支撑平台——Fourtia 系统。系统旨在为教师和学生提供便捷、高效的线上教学辅助环境，实现课程管理、教学资源共享、作业管理、在线测验以及学习分析等功能，提升教学过程的信息化水平和管理效率。

在项目开发过程中，团队首先对系统需求进行了分析，根据实际教学业务流程确定了系统的主要用户角色，包括学生、教师和管理员，并围绕不同角色设计了相应的功能模块。系统主要包括用户与权限管理模块、课程管理模块、课程资源管理模块、作业管理模块、在线测验模块、通知消息模块以及学习分析模块。通过模块化设计方式，使系统功能结构更加清晰，便于后续维护和扩展。

在系统设计阶段，项目采用分层架构思想，将系统划分为用户访问层、表示层、业务逻辑层、数据访问层和数据存储层。系统使用 Python 作为主要开发语言，实现后台业务逻辑处理；采用 SQL Server 作为数据库管理系统，实现用户信息、课程数据、教学资源、作业记录、测验成绩以及学习行为数据的统一存储；同时引入 JWT 认证机制，实现用户身份验证和角色权限控制，提高系统安全性。

在数据库设计方面，项目根据系统业务需求完成了概念结构设计、逻辑结构设计和物理结构设计，建立了用户表、课程表、课程成员表、资源表、作业表、测验表、通知表、学习记录表等数据表，并通过主键和外键建立数据关联，保证数据库数据的一致性和完整性。

通过本项目的开发，团队进一步掌握了软件工程项目开发的完整流程，包括需求分析、系统设计、数据库设计、功能实现以及文档编写等环节。同时，在开发过程中也提升了团队成员在 Python 程序设计、数据库应用、系统架构设计以及软件工程规范方面的实践能力。

虽然当前系统仍存在部分功能有待完善，例如智能化学习推荐、实时在线互动以及更丰富的数据分析功能还有接入大模型的更加美观智能的知识图谱生成等，但本项目已经实现了在线教学平台的核心业务需求，具备较好的实用价值和扩展基础。未来可通过进一步优化系统性能、丰富教学功能和提升用户体验，使其成为更加完善的在线教学管理平台。